



ÉCOLE NATIONALE DES
PONTS
ET **CHAUSSÉES**



IP PARIS

Traitement des Données Mécaniques des Échantillons

Carlos Antonio Romero Ortegon

carlos-antonio.romero-ortegon@enpc.fr

Maître de stage : Alexandre SAC MORANE

Département Ingénierie mécanique et matériaux – ENPC

Août 2026

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

I. Introduction

La caractérisation mécanique des roches synthétiques est nécessaire pour évaluer leur comportement sous chargement et déterminer leurs principales propriétés élastiques. Dans cette étude, plusieurs éprouvettes ont été soumises à des essais de compression uniaxial cyclique quasi-statiques, avec une augmentation progressive de la force appliquée jusqu'à la rupture de l'éprouvette ou jusqu'à la limite maximale prévue pour l'essai.

Les déformations ont été mesurées à l'aide de deux jauges verticales, d'une jauge horizontale et du déplacement global enregistré par la machine. Les cycles de chargement et de déchargement ont ensuite été analysés afin de déterminer le module de Young et le coefficient de Poisson, de comparer les mesures locales et globales et d'étudier l'évolution du comportement mécanique avec le niveau de chargement.

II. Dispositif expérimental et protocole d'essai

II-A. Présentation et sélection des éprouvettes

Les essais de compression ont été réalisés sur plusieurs éprouvettes de roche synthétique présentant des dimensions, des porosités et des caractéristiques de fabrication différentes. Avant chaque essai, l'éprouvette a été identifiée et ses dimensions principales, notamment sa hauteur h et son diamètre d , ont été mesurées. Ces grandeurs sont nécessaires pour déterminer la section transversale, convertir la force appliquée en contrainte axiale et vérifier que la géométrie de l'éprouvette est adaptée à l'essai de compression.

La figure 1 présente le dispositif expérimental ainsi qu'un schéma simplifié de l'éprouvette instrumentée. Les principales dimensions géométriques et la position des différentes jauges y sont indiquées.

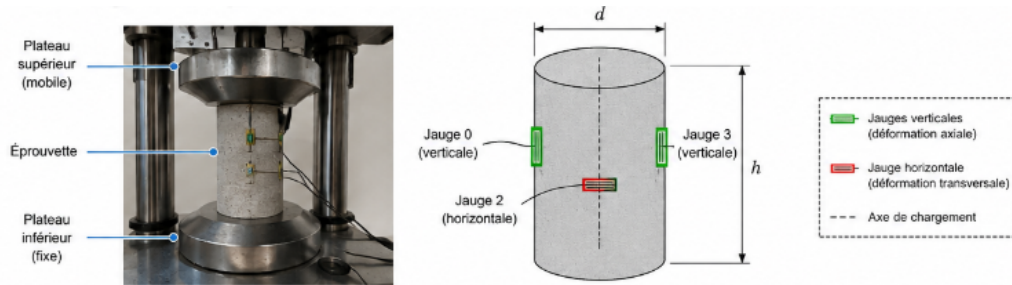


FIGURE 1 – Dispositif d'essai de compression et schéma de l'éprouvette instrumentée.

Une classification géométrique préalable des éprouvettes a ensuite été effectuée afin de sélectionner celles pouvant être testées dans de bonnes conditions. Le rapport entre la hauteur et le diamètre,

$$\frac{h}{d}, \quad (1)$$

a été utilisé comme critère de sélection. Pour cette campagne expérimentale, les éprouvettes présentant un rapport compris entre les limites suivantes ont été privilégiées :

$$1.5 < \frac{h}{d} < 2.5. \quad (2)$$

Pour des valeurs de h/d trop faibles, l'influence des conditions de contact et des frottements entre l'éprouvette et les plateaux devient plus importante. À l'inverse, une éprouvette trop élancée présente un risque plus important d'instabilité sous compression. Les éprouvettes retenues dans cette étude présentent des rapports h/d compris entre 1,7 et 2,4.

La vitesse imposée par la machine a été déterminée de manière à conserver un taux de déformation axiale nominal identique pour toutes les éprouvettes. La valeur retenue est :

$$\dot{\varepsilon} = 10^{-5} \text{ s}^{-1}, \quad (3)$$

en accord avec les conditions de chargement utilisées par Carbillet [1].

La hauteur des éprouvettes étant variable, la vitesse de déplacement de la machine doit être adaptée à chaque échantillon afin de conserver ce même taux de déformation. Elle est calculée à partir de :

$$v = \dot{\varepsilon} h. \quad (4)$$

En exprimant la hauteur en millimètres et la vitesse en mm/min, la relation devient :

$$v [\text{mm/min}] = 60 \dot{\varepsilon} [\text{s}^{-1}] h [\text{mm}]. \quad (5)$$

Ainsi, le taux de déformation reste identique pour toutes les éprouvettes, tandis que la vitesse de déplacement de la machine varie en fonction de leur hauteur. L'incrément de force ΔF a été adapté séparément à chaque éprouvette en fonction de sa résistance mécanique estimée.



FIGURE 2 – Vue générale des éprouvettes sélectionnées pour les essais de compression.

Les principales caractéristiques des éprouvettes retenues et les paramètres associés à leurs essais sont regroupés dans le tableau I.

TABLE I – Caractéristiques géométriques et paramètres de chargement des éprouvettes sélectionnées.

Éprouvette	Hauteur [mm]	Diamètre [mm]	Rapport h/d [-]	Section [mm ²]	Vitesse de chargement [mm/min]	Porosité [-]	ΔF [kN]
1-E	73,51	37,61	2,0	1111	0,0441	0,16	5
2-A (ϕ ++)	84,19	37,43	2,2	1100	0,0505	0,26	3
2-C (ϕ +)	89,38	37,68	2,4	1115	0,0536	0,12	5
2-D (ϕ -)	72,80	37,64	1,9	1113	0,0437	0,08	5
4-E (-)	65,74	37,58	1,7	1109	0,0394	0,26	3
5-A (++)	70,69	37,44	1,9	1101	0,0424	0,27	3
5-B (++)	68,66	37,53	1,8	1106	0,0412	0,29	3
5-C (+)	66,45	37,58	1,8	1109	0,0399	0,24	3
5-E (-)	68,23	37,56	1,8	1108	0,0409	0,21	4
5-G (-)	63,89	37,63	1,7	1112	0,0383	0,23	3
5-H (-)	65,28	37,55	1,7	1107	0,0392	0,22	4

II-B. Préparation des éprouvettes et instrumentation

La préparation de chaque éprouvette a commencé par le traçage de lignes de référence verticales et horizontales sur sa surface. Ces lignes ont servi de guides pour positionner correctement les jauges extensométriques et assurer leur alignement avec les directions axiale et transversale de l'éprouvette.

La surface destinée à recevoir les jauges a ensuite été nettoyée à l'acétone afin d'éliminer les poussières, les résidus et les éventuelles traces de graisse susceptibles de réduire l'adhérence. Après le nettoyage, une durée comprise entre 30 minutes et 1 heure a été respectée afin de permettre le séchage et la stabilisation complète de la surface.

Quatre jauges extensométriques ont été utilisées dans le dispositif expérimental. Trois d'entre elles étaient destinées à la mesure des déformations mécaniques de l'éprouvette. Les jauges 0 et 3 étaient orientées verticalement, parallèlement à la direction de chargement, afin de fournir deux mesures locales indépendantes de la déformation axiale. La jauge 1 était orientée horizontalement afin de mesurer la déformation transversale nécessaire au calcul du coefficient de Poisson.

Une quatrième jauge, correspondant à la jauge 2, a été utilisée comme voie de référence afin d'identifier une éventuelle composante de bruit commune aux signaux de mesure. Elle n'était donc pas utilisée pour caractériser directement la déformation mécanique de l'éprouvette. La position et la fonction des différentes jauges sont indiquées dans la figure 1.

Après le collage, une durée d'environ 1 heure a été respectée afin de permettre le séchage de la colle et d'assurer une transmission satisfaisante de la déformation entre la surface de l'éprouvette et les jauges. Les jauges ont ensuite été connectées au système d'acquisition et leur réponse initiale a été vérifiée avant le début de l'essai.

L'éprouvette instrumentée a finalement été positionnée entre les plateaux de la machine de compression. Une attention particulière a été portée à son centrage afin de limiter l'apparition d'efforts de flexion parasites et de favoriser une répartition aussi homogène que possible de la charge axiale.

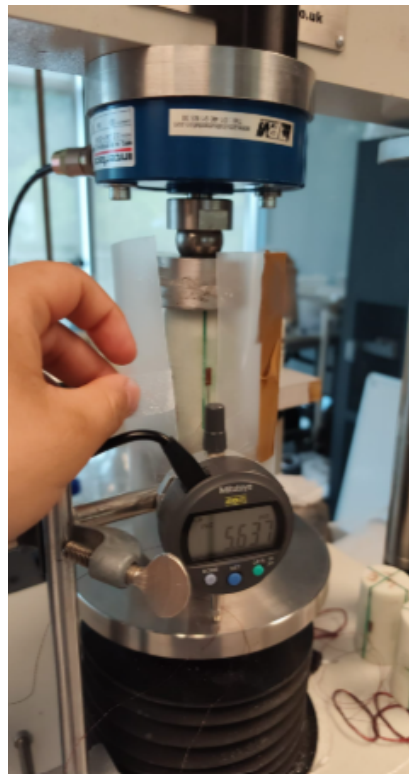


FIGURE 3 – Préparation de l'éprouvette et positionnement des jauges extensométriques.

II-C. Déroulement des essais de compression cyclique

Les éprouvettes instrumentées ont été soumises à des essais de compression uniaxiale cyclique. La force a été appliquée à faible vitesse afin de limiter les effets inertiels et de maintenir des conditions de chargement quasi-statiques. La vitesse utilisée et l'incrément de force ΔF ont été adaptés à chaque éprouvette conformément à la classification présentée dans le tableau I.

Une précharge minimale, généralement proche de

$$F_{\min} \simeq 0.5 \text{ kN}, \quad (6)$$

a été conservée afin de maintenir le contact entre l'éprouvette et les plateaux de la machine. Le premier niveau de chargement a été obtenu en appliquant une rampe de force jusqu'à

$$F_1 = \Delta F. \quad (7)$$

À ce niveau, plusieurs cycles de chargement et de déchargement ont été réalisés entre la précharge minimale et la force F_1 .

La force maximale a ensuite été augmentée progressivement. Pour un niveau de chargement général

$$F_n = n\Delta F, \quad (8)$$

le protocole comprenait successivement une rampe de chargement jusqu'à F_n , puis trois catégories de cycles :

- les **petits cycles**, réalisés entre le niveau maximal précédent F_{n-1} et le nouveau niveau maximal F_n ;
- les **grands cycles**, réalisés entre la précharge minimale $F_{\min}$ et le niveau maximal actuel F_n ;
- les **cycles intermédiaires**, réalisés entre la précharge minimale $F_{\min}$ et le niveau maximal précédent F_{n-1} .

En règle générale, cinq cycles de chargement et de déchargement ont été effectués pour chaque catégorie. Par exemple, pour un incrément de force de 5 kN et un niveau maximal de 10 kN, les petits cycles étaient réalisés entre 5 et 10 kN, les grands cycles entre 0.5 et 10 kN et les cycles intermédiaires entre 0.5 et 5 kN. Après l'augmentation suivante jusqu'à 15 kN, les intervalles devenaient respectivement 10–15 kN, 0.5–15 kN et 0.5–10 kN.

Une période d'attente d'environ 15 à 20 minutes a été respectée entre les différentes phases du protocole, y compris après les rampes et les séries de cycles. Pendant cette période, la force était maintenue constante au niveau maximal atteint. Cette attente permettait aux signaux mesurés par les jauges de se stabiliser autour d'une valeur approximativement constante avant le début de la phase suivante. Elle permettait également de vérifier qu'aucune évolution progressive significative de la déformation, susceptible d'indiquer un phénomène de fluage, n'était observée pendant le maintien de la charge.

La séquence d'augmentation de la force et de réalisation des différents cycles a été répétée jusqu'à la rupture de l'éprouvette ou jusqu'à l'atteinte de la force maximale fixée pour l'essai, généralement comprise entre 35 et 40 kN. La force de rupture pouvait toutefois être plus faible pour certaines éprouvettes, ce qui justifiait l'utilisation d'incrément de force différents, typiquement compris entre 2 et 5 kN.

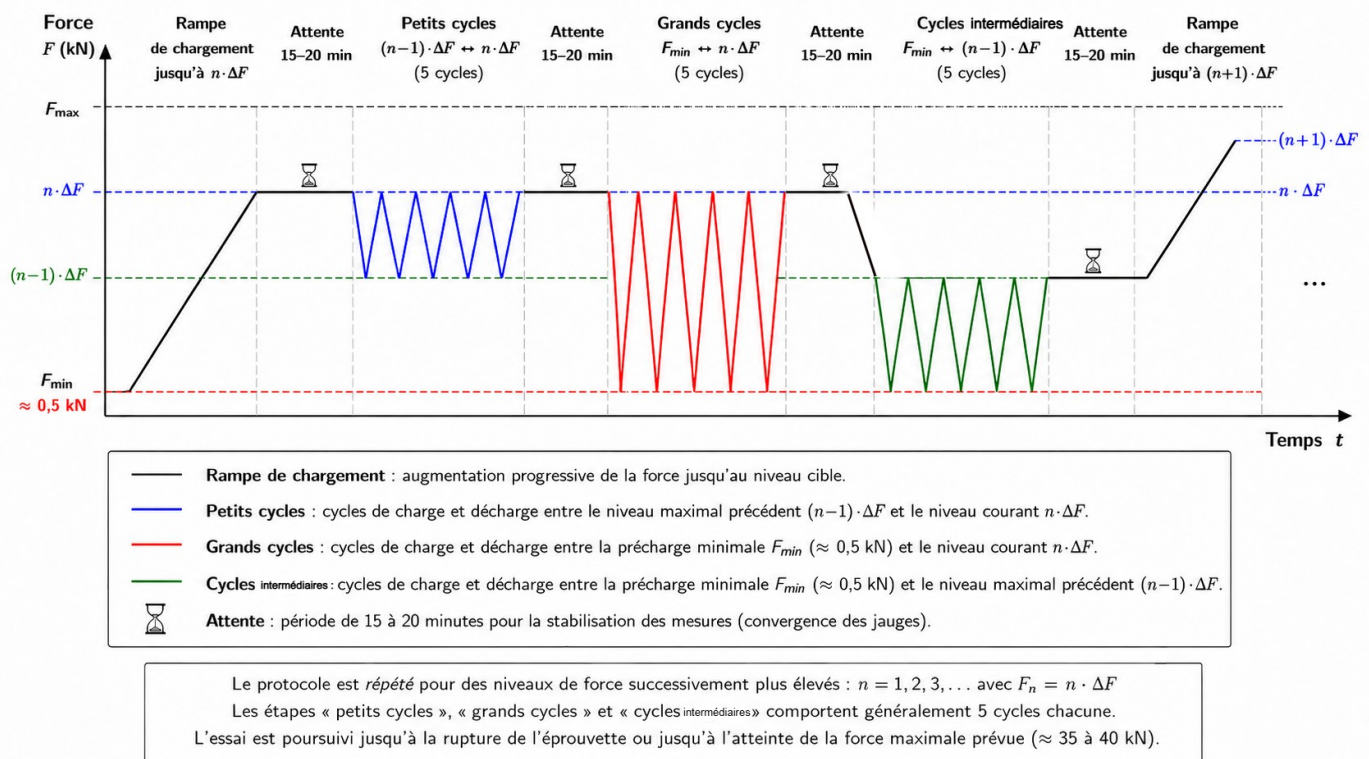


FIGURE 4 – Représentation schématique du protocole de chargement cyclique appliqué aux éprouvettes.

III. Calculs mécaniques

Les calculs ont été réalisés séparément sur les branches de chargement et de déchargement de chaque cycle. La convention de signe adoptée considère la contrainte de compression, la déformation axiale en compression et la déformation transversale en expansion comme positives.

III-A. Contrainte axiale

La contrainte axiale nominale a été calculée à partir de la force mesurée par la machine et de la section transversale initiale de l'éprouvette :

$$\sigma = \frac{F}{A_0}, \quad (9)$$

où F est la force axiale appliquée et A_0 la section initiale de l'éprouvette. Dans le cas d'une géométrie cylindrique, cette section peut être exprimée par :

$$A_0 = \frac{\pi d_0^2}{4}, \quad (10)$$

avec d_0 le diamètre initial de l'éprouvette.

III-B. Déformations axiales locales et globale

Deux mesures locales de la déformation axiale ont été obtenues à partir des jauges verticales. Elles sont notées respectivement :

$$\varepsilon_{v,a} \quad \text{et} \quad \varepsilon_{v,b}, \quad (11)$$

où les indices a et b correspondent aux deux voies de mesure verticales.

Une déformation axiale globale a également été calculée à partir du déplacement enregistré par la machine :

$$\varepsilon_{v, \text{glob}} = \frac{\Delta h}{h_0}, \quad (12)$$

où Δh est la variation de hauteur mesurée par la machine et h_0 la hauteur initiale de l'éprouvette.

La mesure globale inclut la déformation de l'ensemble de l'éprouvette ainsi que l'influence éventuelle des contacts avec les plateaux et de la compliance du dispositif. Les jauges fournissent, au contraire, des mesures locales de la déformation à la surface de l'éprouvette.

III-C. Déformation transversale

La déformation transversale locale, notée ε_h , a été mesurée à l'aide de la jauge orientée horizontalement. Cette mesure a été associée successivement aux deux déformations axiales locales pour calculer deux estimations indépendantes du coefficient de Poisson.

III-D. Module de Young

Pour chaque branche de chargement ou de déchargement, la relation entre la contrainte axiale et la déformation axiale a été approchée par une régression linéaire :

$$\sigma = E\varepsilon_v + \sigma_0, \quad (13)$$

où E représente la pente de la droite ajustée et σ_0 son ordonnée à l'origine. Le module de Young est ainsi défini par :

$$E = \frac{\Delta \sigma}{\Delta \varepsilon_v}. \quad (14)$$

Trois estimations du module de Young ont été obtenues pour chaque phase :

$$E_0 = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon_{v,a}}, \quad E_3 = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon_{v,b}}, \quad E_{\text{glob}} = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon_{v,\text{glob}}}. \quad (15)$$

Ces valeurs ont été calculées séparément en chargement et en déchargement afin d'identifier d'éventuelles différences de rigidité entre les deux parties du cycle.

III-E. Coefficient de Poisson

Le coefficient de Poisson a été déterminé à partir de la relation entre la déformation transversale et la déformation axiale locale. Compte tenu de la convention de signe adoptée, dans laquelle la compression axiale et l'expansion transversale sont positives, il s'écrit :

$$\nu = \frac{\Delta\varepsilon_h}{\Delta\varepsilon_v}. \quad (16)$$

Deux estimations ont été calculées :

$$\nu_0 = \frac{\Delta\varepsilon_h}{\Delta\varepsilon_{v,a}}, \quad \nu_3 = \frac{\Delta\varepsilon_h}{\Delta\varepsilon_{v,b}}. \quad (17)$$

La relation utilisée pour l'ajustement linéaire est donc :

$$\varepsilon_h = \nu\varepsilon_v + \varepsilon_{h,0}, \quad (18)$$

où $\varepsilon_{h,0}$ correspond à l'ordonnée à l'origine de la régression. Aucun coefficient de Poisson n'a été calculé à partir de la déformation axiale globale, car la déformation transversale est une mesure locale.

IV. Traitement des données

Les données enregistrées par la machine d'essai et par les jauges extensométriques ont été traitées à l'aide d'un programme développé en Python. Le traitement a été réalisé indépendamment pour chaque éprouvette et pour chaque phase du protocole de chargement. Son objectif principal était d'identifier les branches de chargement et de déchargement correspondant aux cycles utiles, puis d'estimer les propriétés mécaniques à partir de régressions linéaires.

IV-A. Sélection des phases de chargement

Chaque essai complet comprenait plusieurs rampes, périodes d'attente et séries de cycles. Les phases à analyser ont donc été sélectionnées à partir de deux instants, notés t_0 et t_1 , déterminés par inspection de l'évolution globale de la force en fonction du temps.

Les indices correspondant à ces instants ont ensuite été obtenus en sélectionnant, dans les données expérimentales, les temps disponibles les plus proches de t_0 et t_1 . Pour chaque phase, les signaux suivants ont été extraits sur le même intervalle temporel :

- la contrainte axiale σ ;
- la déformation verticale locale $\varepsilon_{v,a}$;

- la déformation verticale locale $\varepsilon_{v,b}$;
- la déformation horizontale ε_h ;
- la déformation verticale globale $\varepsilon_{v,glob}$.

La sélection temporelle a également permis de conserver uniquement les cycles jugés les plus représentatifs lorsque le début ou la fin d'une série contenait une rampe, une stabilisation incomplète ou un cycle partiel.

IV-B. Prétraitement et filtrage des signaux

Comme indiqué lors de la présentation du dispositif expérimental, la jauge 2 a été utilisée comme voie de référence afin d'identifier une éventuelle composante de bruit commune aux mesures. Son signal a été soustrait des signaux provenant des jauges 0, 1 et 3 avant le calcul des déformations mécaniques.

Pour la détection automatique des branches de chargement et de déchargement, une copie de la contrainte a également été lissée en appliquant successivement un filtre médian centré sur cinq points, puis une moyenne mobile centrée sur cinq points. Ce signal filtré a été utilisé uniquement pour la détection des branches ; les régressions linéaires ont ensuite été effectuées à partir des données expérimentales non filtrées afin de ne pas modifier artificiellement les pentes mesurées.

IV-C. Détection des branches de chargement et de déchargement

Pour chaque phase, deux limites de contrainte ont été définies à partir de la valeur moyenne et de l'amplitude du signal filtré. La demi-amplitude de la contrainte est définie par :

$$\Delta\sigma_{\text{demi}} = \frac{\sigma_{\text{max}} - \sigma_{\text{min}}}{2}. \quad (19)$$

Les limites inférieure et supérieure utilisées pour la détection sont alors données par :

$$\sigma_{\text{inf}} = \bar{\sigma} - \alpha\Delta\sigma_{\text{demi}}, \quad (20)$$

$$\sigma_{\text{sup}} = \bar{\sigma} + \alpha\Delta\sigma_{\text{demi}}, \quad (21)$$

où $\bar{\sigma}$ représente la contrainte moyenne de la phase. Le coefficient utilisé dans le traitement est :

$$\alpha = 0.55. \quad (22)$$

La figure 5 illustre schématiquement la position de ces différentes grandeurs sur un signal cyclique. Les deux limites σ_{inf} et σ_{sup} définissent l'intervalle de contrainte dans lequel les branches sont utilisées pour les régressions linéaires.

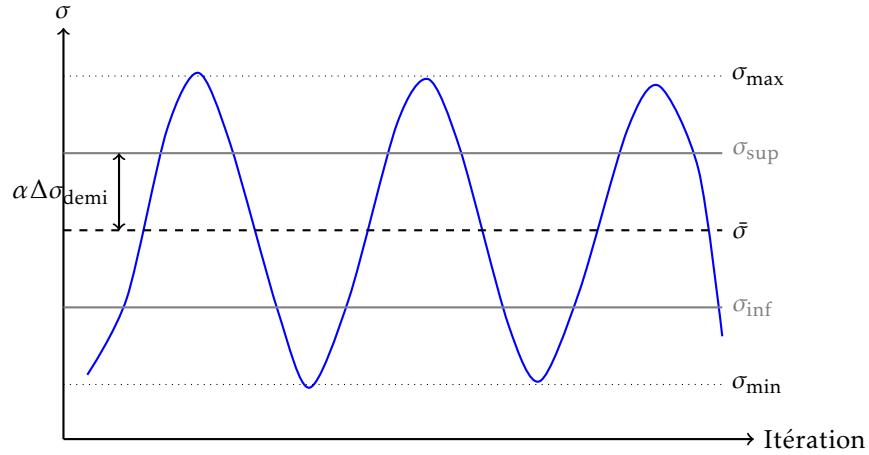


FIGURE 5 – Représentation schématique des limites de contrainte utilisées pour la détection des branches de chargement et de déchargement. Les limites σ_{inf} et σ_{sup} sont définies autour de la contrainte moyenne $\bar{\sigma}$.

Une branche de chargement correspond à une portion croissante du signal comprise entre σ_{inf} et σ_{sup} , tandis qu'une branche de déchargement correspond à une portion décroissante comprise dans le même intervalle. Les points situés au-dessus de σ_{sup} ou en dessous de σ_{inf} ne sont pas utilisés dans les régressions.

Des critères portant sur la durée minimale des branches et sur l'espacement entre deux détections successives ont également été appliqués afin de limiter l'identification de petites fluctuations comme des cycles mécaniques. Les branches résiduelles ne parcourant qu'une faible partie de l'intervalle de contrainte ont été écartées.

Dans certains cas, la fenêtre temporelle de la phase a été ajustée manuellement afin de ne conserver que les cycles complets et représentatifs.

IV-D. Régressions linéaires

Une régression linéaire a été réalisée indépendamment sur chaque branche détectée. Pour le calcul du module de Young, la contrainte axiale a été ajustée en fonction de la déformation verticale :

$$\sigma = a_E \varepsilon_v + b_E, \quad (23)$$

où la pente a_E correspond au module de Young estimé pour la branche considérée :

$$E = a_E. \quad (24)$$

Cette opération a été répétée avec les trois mesures de déformation axiale :

$$\varepsilon_{v,a}, \quad \varepsilon_{v,b}, \quad \varepsilon_{v,\text{glob}}. \quad (25)$$

Pour le coefficient de Poisson, la déformation horizontale a été ajustée en fonction de chacune des deux déformations verticales locales :

$$\varepsilon_h = a_v \varepsilon_v + b_v. \quad (26)$$

La pente a_v fournit alors l'estimation du coefficient de Poisson, en tenant compte de la convention de signe utilisée pour les déformations.

Les régressions ont été effectuées séparément pour le chargement et le déchargement. Ainsi, chaque cycle fournit une estimation de E et de ν pour chacune des deux branches.

IV-E. Évaluation de la qualité des ajustements

La qualité de chaque régression linéaire a été évaluée à l'aide du coefficient de détermination R^2 . Celui-ci mesure la proportion de la variation des données expliquée par le modèle linéaire et est défini par :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{j=1}^N (y_j - \hat{y}_j)^2}{\sum_{j=1}^N (y_j - \bar{y})^2}, \quad (27)$$

où y_j représente une valeur expérimentale, $\hat{y}_j$ la valeur prédite par la régression et $\bar{y}$ la moyenne des données expérimentales.

Une valeur de R^2 proche de 1 indique que la branche étudiée présente un comportement approximativement linéaire et que la propriété mécanique estimée est cohérente avec les données utilisées. Une valeur plus faible peut au contraire être associée à une dispersion importante des mesures, à une non-linéarité du comportement ou à une mauvaise détection des limites de la branche.

Avant de calculer les valeurs moyennes associées à une phase, les résultats obtenus pour les différents cycles ont également été comparés entre eux. Lorsqu'une valeur apparaissait clairement aberrante par rapport aux autres valeurs de la même série, le cycle correspondant était vérifié sur les courbes expérimentales. Si cette valeur résultait d'une branche non représentative, d'une mauvaise détection ou d'une perturbation ponctuelle importante du signal, elle était écartée du calcul de synthèse.

Cette vérification a été limitée aux cas présentant une incohérence claire avec le reste de la série afin de ne pas supprimer arbitrairement la dispersion propre aux mesures expérimentales. Les valeurs écartées peuvent néanmoins être conservées dans les tableaux détaillés afin d'assurer la traçabilité du traitement.

Après cette vérification, les résultats valides des différents cycles ont été regroupés à l'aide d'une moyenne pondérée par le coefficient de détermination R^2 :

$$\bar{X}_{R^2} = \frac{\sum_{i=1}^N R_i^2 X_i}{\sum_{i=1}^N R_i^2}, \quad (28)$$

où X_i désigne la valeur du module de Young ou du coefficient de Poisson obtenue pour le cycle i . Cette pondération donne davantage d'importance aux estimations associées aux ajustements les plus linéaires, tout en évitant qu'une valeur préalablement identifiée comme aberrante influence de manière excessive le résultat final.

V. Résultats

Compte tenu du nombre important de phases et de cycles réalisés pour chaque éprouvette, l'ensemble des courbes individuelles n'est pas présenté dans le corps principal du rapport. Quelques exemples représentatifs sont d'abord

utilisés pour illustrer la qualité des signaux et le traitement appliqué. Les résultats mécaniques sont ensuite regroupés dans des tableaux et des figures de synthèse afin de faciliter la comparaison entre les différentes éprouvettes.

Pour chaque propriété, les résultats en chargement et en déchargement sont conservés séparément. Les valeurs reportées correspondent aux moyennes pondérées par les coefficients de détermination R^2 des branches retenues. Pour chaque propriété, les résultats en chargement et en déchargement sont conservés séparément. Pour chaque phase, les valeurs correspondent aux moyennes pondérées par les coefficients de détermination R^2 des branches retenues. Les résultats des différentes phases sont ensuite moyennés afin d'obtenir une valeur représentative pour chaque éprouvette.

Au moment de la rédaction de ce rapport, le traitement des données n'était pas encore finalisé pour l'ensemble des éprouvettes de la campagne expérimentale. Dans les tableaux de synthèse, le symbole "–" indique donc qu'un résultat n'a pas encore été traité et ne correspond pas à une absence de mesure ou à un résultat nul. Les données correspondantes sont actuellement en cours de traitement et seront intégrées à l'analyse une fois leur validation terminée.

La notation N.D. (*non disponible*) est, quant à elle, réservée aux cas pour lesquels une propriété n'a pas pu être déterminée de manière fiable à partir des données enregistrées.

V-A. Exemples représentatifs du traitement des cycles

La figure 6 présente un exemple de détection des branches de chargement et de déchargement. La contrainte filtrée est représentée en bleu, les branches retenues en chargement en rouge et celles retenues en déchargement en vert. Les deux lignes horizontales délimitent l'intervalle utilisé pour effectuer les régressions linéaires.

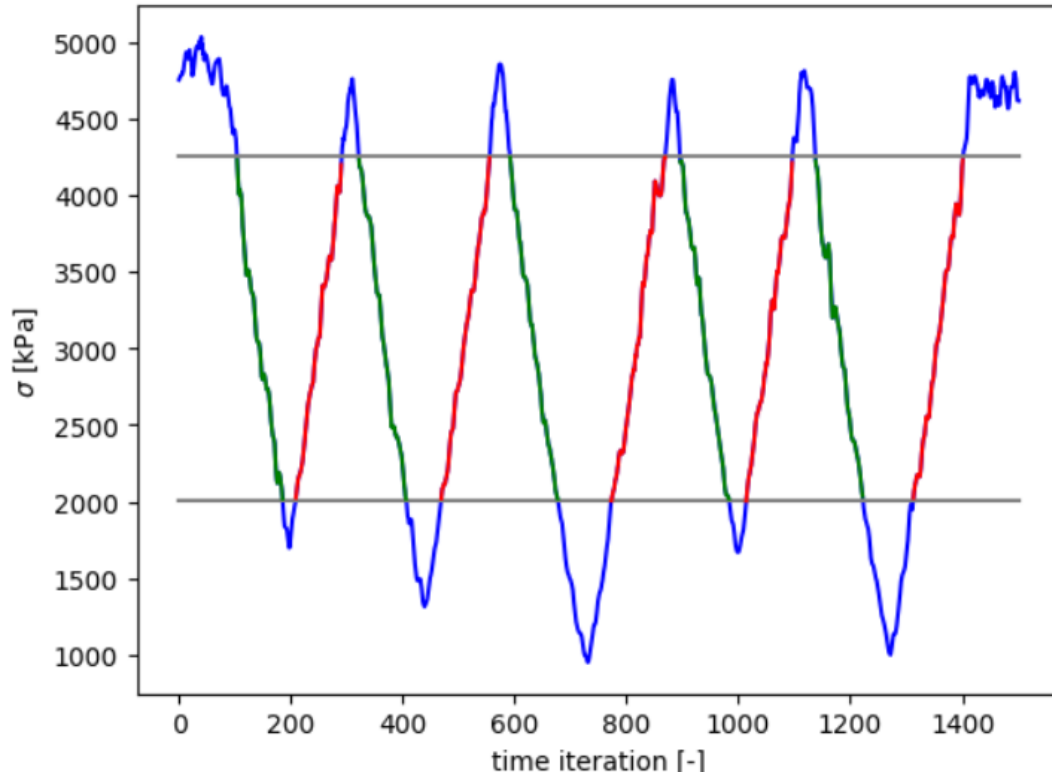


FIGURE 6 – Exemple de détection des branches de chargement et de déchargement pour une phase de chargement cyclique.

La figure 7 présente une courbe contrainte–déformation verticale locale représentative. Les différentes boucles correspondent aux cycles successifs de chargement et de déchargement.

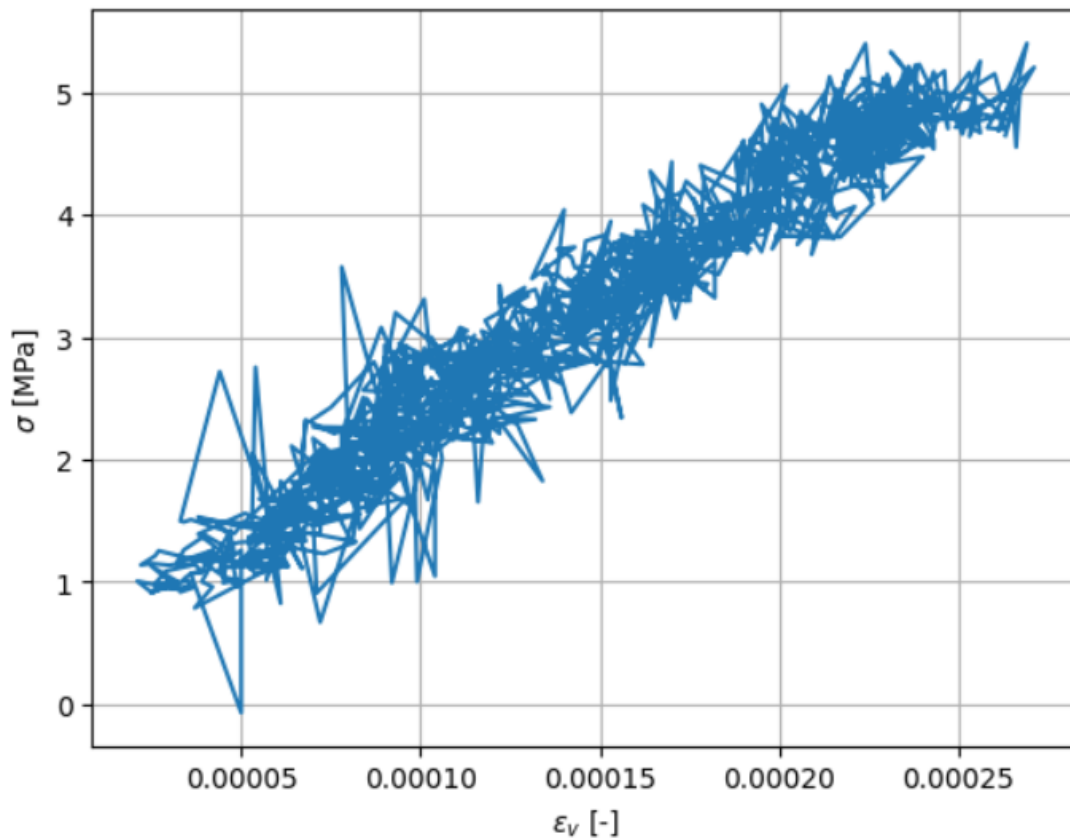


FIGURE 7 – Exemple de courbe contrainte axiale–déformation verticale locale.

Ces exemples permettent d’illustrer la méthode sans reproduire les courbes de chaque cycle et de chaque éprouvette. Les résultats détaillés sont synthétisés dans les tableaux des sections suivantes.

1) Exemple détaillé : évolution des résultats pour l’éprouvette 2-C

Afin d’illustrer plus précisément l’exploitation des cycles de chargement, l’éprouvette 2-C est présentée comme exemple détaillé. Cette éprouvette possède le plus grand nombre de phases actuellement traitées et permet ainsi de montrer l’évolution des résultats pour différents niveaux et différentes amplitudes de chargement.

Pour chaque phase, plusieurs cycles successifs ont été analysés indépendamment. Les valeurs obtenues au sein d’une même phase étaient généralement proches les unes des autres, en particulier pour le module de Young. Cette répétabilité a conduit à regrouper les résultats des cycles valides d’une même phase à l’aide de la moyenne pondérée par le coefficient de détermination R^2 définie précédemment.

Chaque valeur présentée dans les tableaux II et III correspond donc à une valeur représentative de la phase considérée et non au résultat d’un cycle individuel.

a) Module de Young

Le tableau II présente les modules de Young obtenus au cours des différentes phases de l’essai.

TABLE II – Évolution du module de Young de l'éprouvette 2-C ($\phi = 0,12$) au cours des différentes phases de chargement.

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{a,ch}$ [GPa]	$E_{a,dch}$ [GPa]	$E_{b,ch}$ [GPa]	$E_{b,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Grands cycles	5	19,34	19,86	33,44	31,68	2,98	2,84
p2	Petits cycles	10	21,25	24,07	28,28	32,35	4,39	4,78
p3	Grands cycles	10	22,59	21,72	36,44	39,50	3,61	3,56
p4	Petits cycles	13	25,08	23,28	33,26	30,13	5,62	5,01
p5	Grands cycles	13	22,77	20,95	35,09	36,02	3,79	3,88
p6	Petits cycles	18	20,48	23,22	28,39	34,21	4,51	4,57
p7	Grands cycles	18	22,64	20,96	35,69	37,47	3,96	3,96
p8	Petits cycles	22	24,46	25,10	34,38	23,73	6,55	6,47
p9	Grands cycles	22	22,55	21,25	35,53	38,02	4,14	4,27
p10	Grands cycles	22	23,02	22,87	33,58	35,17	4,07	4,08

Pour les mesures locales, les valeurs obtenues en chargement et en déchargement restent généralement du même ordre de grandeur au sein d'une même phase. L'utilisation d'une valeur moyenne représentative permet donc de synthétiser les répétitions réalisées à un même niveau de chargement tout en limitant l'influence des fluctuations ponctuelles.

Les deux jauges verticales ne conduisent toutefois pas exactement au même module. Pour l'éprouvette 2-C, la jauge 3 fournit généralement des valeurs supérieures à celles obtenues avec la jauge 0. Par exemple, pour les grands cycles réalisés à 22 kN, les valeurs sont de l'ordre de 22–23 GPa avec la jauge 0 et d'environ 34–38 GPa avec la jauge 3.

Les modules calculés à partir du déplacement global sont nettement plus faibles que les valeurs locales. Ils évoluent d'environ 3 GPa lors des premières phases jusqu'à environ 4–6 GPa aux niveaux de charge les plus élevés. Cette différence sera discutée ultérieurement en tenant compte du fait que le déplacement global inclut également la réponse du dispositif expérimental.

Enfin, les résultats ne mettent pas en évidence une augmentation monotone du module de Young avec la force maximale. Après les premières phases, les modules locaux restent globalement du même ordre de grandeur, avec certaines variations selon la jauge et le type de cycle.

b) Coefficient de Poisson

Le même traitement a été appliqué au coefficient de Poisson. Les résultats obtenus pour l'éprouvette 2-C sont présentés dans le tableau III.

TABLE III – Évolution du coefficient de Poisson de l'éprouvette 2-C ($\phi = 0,12$) au cours des différentes phases de chargement. Les valeurs signalées par un astérisque correspondent à des estimations atypiques exclues des calculs de synthèse.

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Grands cycles	5	0,234	0,233	0,102	-0,096*
p2	Petits cycles	10	0,094	0,189	-0,028*	0,163
p3	Grands cycles	10	0,157	0,128	0,254	0,172
p4	Petits cycles	13	-0,220*	0,191	-0,324*	-0,052*
p5	Grands cycles	13	0,143	0,116	0,210	0,186
p6	Petits cycles	18	0,365	0,333	0,251	0,324
p7	Grands cycles	18	0,164	0,152	0,250	0,264
p8	Petits cycles	22	0,082	0,294	-0,139*	-0,237*
p9	Grands cycles	22	0,147	0,139	0,230	0,240
p10	Grands cycles	22	0,140	0,151	0,202	0,229
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,170	0,193	0,214	0,225
Moyenne	Grands cycles	–	0,164	0,153	0,208	0,218
Moyenne	Petits cycles	–	0,180	0,252	0,251	0,243

En dehors de quelques estimations clairement atypiques, les valeurs valides obtenues à partir des différents cycles d'une même phase étaient suffisamment regroupées pour utiliser, comme pour le module de Young, une valeur moyenne représentative. Les valeurs atypiques ont été conservées dans le tableau afin d'assurer la traçabilité du traitement, mais elles ont été exclues du calcul des moyennes.

La dispersion reste néanmoins plus importante pour le coefficient de Poisson que pour le module de Young. Cela est cohérent avec la plus faible amplitude de la déformation horizontale et avec les coefficients de détermination plus faibles obtenus pour cette propriété. La moyenne permet donc de synthétiser les répétitions valides d'une phase, mais les valeurs du coefficient de Poisson doivent être interprétées avec davantage de précaution.

L'exemple de l'éprouvette 2-C montre ainsi l'intérêt de réaliser plusieurs cycles pour chaque phase. Les répétitions permettent à la fois d'obtenir une valeur représentative lorsque les résultats sont cohérents et d'identifier les estimations isolées qui ne sont pas représentatives du comportement général de la phase.

V-B. Qualité des régressions

La qualité des propriétés mécaniques calculées dépend de la linéarité des branches utilisées. Afin d'obtenir un indicateur global pour chaque éprouvette, les coefficients de détermination R^2 ont été moyennés sur l'ensemble des phases analysées et sur les deux mesures locales correspondant aux jauges 0 et 3.

Les résultats sont conservés séparément pour le chargement et le déchargement, ainsi que pour le module de Young et le coefficient de Poisson.

Les coefficients de détermination associés au module de Young sont globalement élevés pour les éprouvettes actuellement analysées, avec des valeurs comprises approximativement entre 0,74 et 0,89. Les régressions contrainte-déformation utilisées pour déterminer le module de Young présentent donc une linéarité relativement satisfaisante.

En revanche, les coefficients de détermination associés au coefficient de Poisson sont sensiblement plus faibles et plus dispersés. Cette différence indique que la relation entre les déformations horizontale et verticale est davantage affectée par la dispersion expérimentale. Les valeurs du coefficient de Poisson doivent donc être interprétées avec davantage de précaution.

TABLE IV – Coefficients de détermination moyens associés aux régressions utilisées pour déterminer les propriétés mécaniques.

Éprouvette	$R^2_{E, \text{ch}}$ [-]	$R^2_{E, \text{dch}}$ [-]	$R^2_{\nu, \text{ch}}$ [-]	$R^2_{\nu, \text{dch}}$ [-]
1-E	–	–	–	–
2-A	0,887	0,870	0,591	0,648
2-C	0,777	0,783	0,387	0,364
2-D	–	–	–	–
4-E	–	–	–	–
5-A	0,877	0,886	0,334	0,406
5-B	0,753	0,735	0,388	0,300
5-C	–	–	–	–
5-E	0,801	0,776	0,317	0,289
5-G	–	–	–	–
5-H	–	–	–	–

V-C. Synthèse des modules de Young

Le module de Young a été calculé à partir des deux jauges verticales locales et de la déformation globale obtenue avec le déplacement de la machine. Afin d'obtenir une valeur représentative pour chaque éprouvette, les résultats obtenus pour l'ensemble des phases analysées ont été moyennés séparément pour le chargement et le déchargement. Les résultats détaillés de chaque phase sont présentés en annexe.

TABLE V – Synthèse des modules de Young moyens obtenus pour les différentes éprouvettes à partir de l'ensemble des phases analysées.

Éprouvette	Type	ϕ [-]	$E_{a, \text{ch}}$ [GPa]	$E_{0, \text{dch}}$ [GPa]	$E_{b, \text{ch}}$ [GPa]	$E_{3, \text{dch}}$ [GPa]	$E_{\text{glob}, \text{ch}}$ [GPa]	$E_{\text{glob}, \text{dch}}$ [GPa]
1-E	Polydispersé	0,16	–	–	–	–	–	–
2-A	Polydispersé	0,26	13,18	12,98	8,63	8,47	2,59	2,62
2-C	Polydispersé	0,12	22,42	22,33	33,41	33,83	4,36	4,34
2-D	Polydispersé	0,08	–	–	–	–	–	–
4-E	Monodispersé	0,26	–	–	–	–	–	–
5-A	Monodispersé	0,27	17,32	17,44	8,69	8,56	N.D.	N.D.
5-B	Monodispersé	0,29	9,12	9,42	11,74	11,41	2,30	2,46
5-C	Monodispersé	0,24	–	–	–	–	–	–
5-E	Monodispersé	0,21	14,02	12,89	23,28	21,21	2,92	2,80
5-G	Monodispersé	0,23	–	–	–	–	–	–
5-H	Monodispersé	0,22	–	–	–	–	–	–

Pour l'éprouvette 5-A, les valeurs du module de Young global sont indiquées comme non disponibles (N.D.), car la variation du déplacement global enregistrée au cours de l'essai était trop faible pour permettre une estimation fiable.

La comparaison entre E_0 et E_3 permet d'évaluer la cohérence des deux mesures locales. Les valeurs E_{glob} sont conservées séparément, car elles sont obtenues à partir du déplacement de l'ensemble du dispositif et ne correspondent pas exactement à la même échelle de mesure que les jauges locales.

V-D. Synthèse des coefficients de Poisson

Le coefficient de Poisson a été calculé en associant la déformation horizontale successivement aux déformations verticales mesurées par les jauges 0 et 3. Afin d'obtenir une valeur représentative pour chaque éprouvette, les

résultats obtenus pour l'ensemble des phases analysées ont été moyennés séparément pour le chargement et le déchargement.

TABLE VI – Synthèse des coefficients de Poisson moyens obtenus pour les différentes éprouvettes à partir de l'ensemble des phases analysées.

Éprouvette	Type	ϕ [-]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
1-E	Polydispersé	0,16	–	–	–	–
2-A	Polydispersé	0,26	0,319	0,277	0,215	0,185
2-C	Polydispersé	0,12	0,131	0,193	0,101	0,119
2-D	Polydispersé	0,08	–	–	–	–
4-E	Monodispersé	0,26	–	–	–	–
5-A	Monodispersé	0,27	0,190	0,208	0,109	0,111
5-B	Monodispersé	0,29	0,158	0,124	0,198	0,126
5-C	Monodispersé	0,24	–	–	–	–
5-E	Monodispersé	0,21	0,259	0,159	0,423	0,210
5-G	Monodispersé	0,23	–	–	–	–
5-H	Monodispersé	0,22	–	–	–	–

VI. Analyse des résultats

Les résultats présentés dans la section précédente permettent d'étudier plusieurs aspects du comportement mécanique des éprouvettes. L'analyse porte principalement sur l'évolution de la rigidité avec le niveau de chargement, sur l'influence de la porosité, sur l'effet de l'amplitude des cycles et sur les différences observées entre les différentes méthodes de mesure de la déformation.

Une attention particulière est portée au niveau de chargement utilisé pour effectuer les comparaisons. En effet, le module de Young peut évoluer au cours de l'essai et il n'est donc pas pertinent de comparer directement des éprouvettes à partir de valeurs moyennées sur des plages de chargement différentes. Les comparaisons entre éprouvettes sont ainsi réalisées, lorsque cela est possible, à des niveaux de force similaires.

VI-A. Évolution du module de Young avec le niveau de chargement

L'éprouvette 2-C est utilisée comme premier exemple afin d'étudier l'évolution du module de Young au cours de l'essai. Cette éprouvette présente le plus grand nombre de phases actuellement traitées et permet donc de suivre l'évolution des propriétés mécaniques sur une plage de chargement relativement importante.

Afin de limiter l'influence du type de cycle dans cette comparaison, seuls les grands cycles sont considérés. Pour chaque niveau de force, les résultats en chargement et en déchargement sont moyennés séparément pour chaque système de mesure :

$$E_{0,moy} = \frac{E_{0,ch} + E_{0,dch}}{2}, \quad (29)$$

$$E_{3,moy} = \frac{E_{3,ch} + E_{3,dch}}{2}, \quad (30)$$

et

$$E_{\text{glob,moy}} = \frac{E_{\text{glob,ch}} + E_{\text{glob,dch}}}{2}. \quad (31)$$

La figure 8 présente l'évolution de ces trois estimations avec la force maximale appliquée.

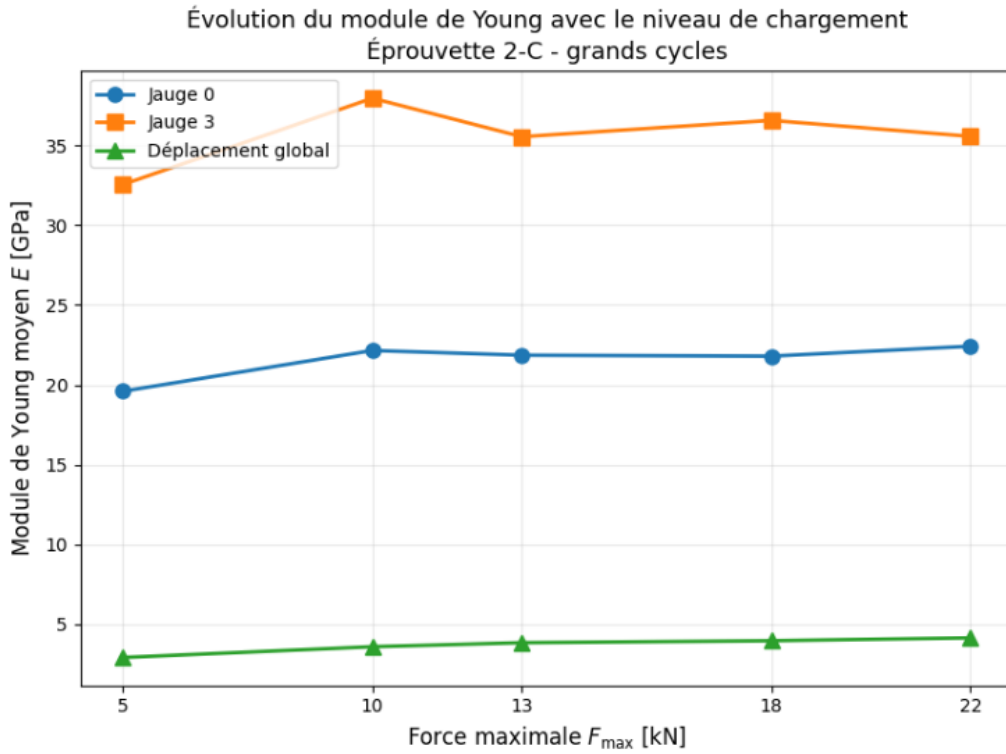


FIGURE 8 – Évolution du module de Young de l'éprouvette 2-C avec le niveau maximal de chargement pour les grands cycles.

Pour la jauge 0, le module moyen augmente d'environ 19,6 GPa à 5 kN jusqu'à environ 22,2 GPa à 10 kN, puis reste globalement proche de 22 GPa pour les niveaux de force supérieurs. Une évolution similaire est observée avec la jauge 3 : le module passe d'environ 32,6 GPa à 5 kN à environ 38,0 GPa à 10 kN, avant de se stabiliser approximativement entre 34 et 37 GPa.

Les résultats suggèrent donc, pour cette éprouvette, une augmentation initiale de la rigidité suivie d'une évolution plus limitée lorsque le niveau de chargement augmente. Il ne s'agit toutefois pas d'une augmentation monotone du module : les valeurs fluctuent autour d'un niveau relativement stable après les premières phases.

Le module calculé à partir du déplacement global présente également une augmentation, passant d'environ 2,9 GPa à 5 kN à environ 4,1 GPa à 22 kN. Les valeurs restent néanmoins très inférieures aux modules obtenus avec les jauges locales.

Afin de comparer cette évolution entre les différentes éprouvettes, une valeur locale de synthèse est définie pour chaque grand cycle :

$$E_{\text{loc}} = \frac{E_{0,\text{ch}} + E_{0,\text{dch}} + E_{3,\text{ch}} + E_{3,\text{dch}}}{4}. \quad (32)$$

La figure 9 regroupe les valeurs obtenues pour les éprouvettes disposant de plusieurs niveaux de grands cycles.

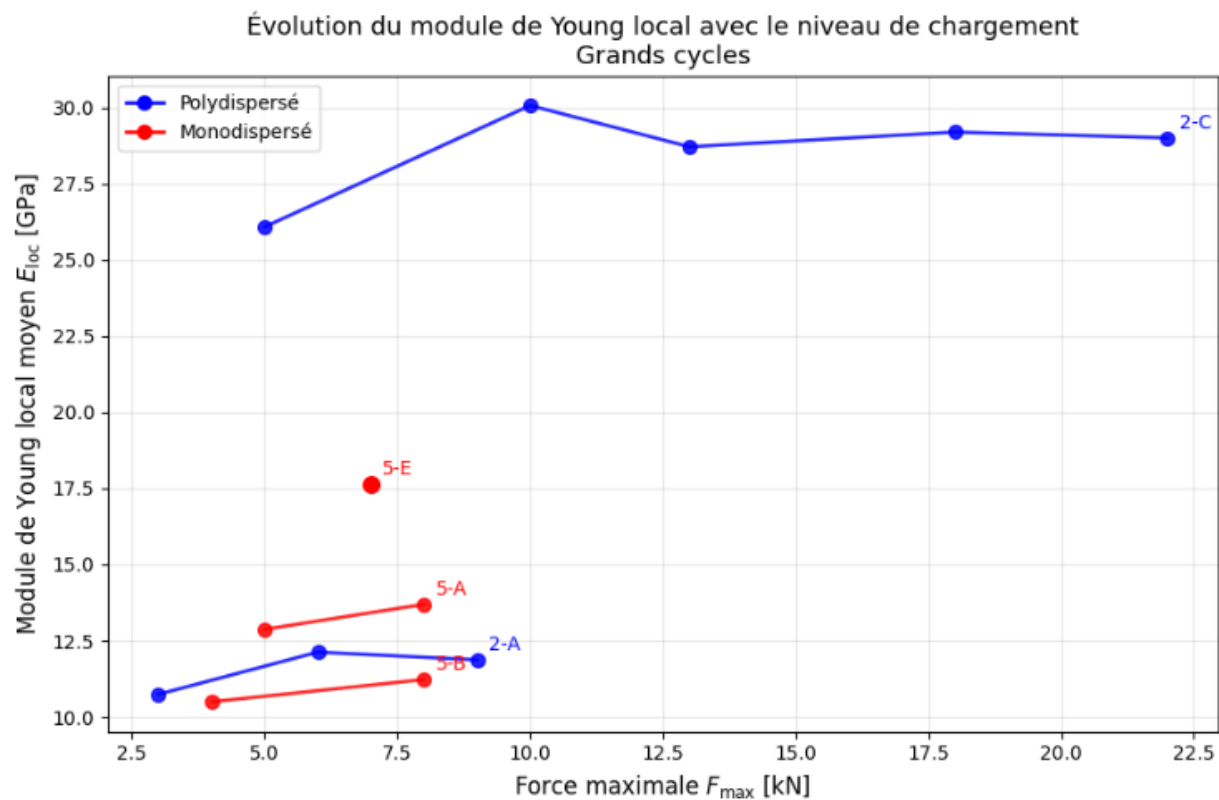


FIGURE 9 – Évolution du module de Young local moyen avec le niveau de chargement pour les différentes éprouvettes. Seuls les grands cycles sont considérés.

Pour les éprouvettes disposant actuellement de plusieurs niveaux de grands cycles, une augmentation modérée du module est généralement observée entre les premiers niveaux de chargement et les suivants. L'augmentation apparaît principalement au début du chargement, tandis que les valeurs tendent ensuite à se stabiliser. Le nombre de niveaux disponibles reste cependant différent d'une éprouvette à l'autre, ce qui limite encore la portée de cette comparaison.

VI-B. Module de Young en fonction de la porosité

L'influence de la porosité doit être analysée en comparant les éprouvettes à des niveaux de chargement similaires. Les moyennes calculées à partir de l'ensemble des phases ne sont donc pas utilisées dans cette comparaison.

Pour les éprouvettes actuellement traitées, un grand cycle situé entre 7 et 10 kN a été retenu pour chaque échantillon. Les niveaux utilisés sont regroupés dans le tableau VII.

TABLE VII – Niveaux de chargement retenus pour la comparaison des propriétés mécaniques en fonction de la porosité.

Éprouvette	Porosité ϕ	$F_{\max}$ retenue [kN]
2-A	0,26	9
2-C	0,12	10
5-A	0,27	8
5-B	0,29	8
5-E	0,21	7

Une valeur locale de synthèse est définie à partir des deux jauges verticales :

$$E_{\text{loc,ch}} = \frac{E_{0,\text{ch}} + E_{3,\text{ch}}}{2}, \quad (33)$$

$$E_{\text{loc,dch}} = \frac{E_{0,\text{dch}} + E_{3,\text{dch}}}{2}. \quad (34)$$

La figure 10 présente le module de Young local en fonction de la porosité pour ces niveaux de chargement comparables.

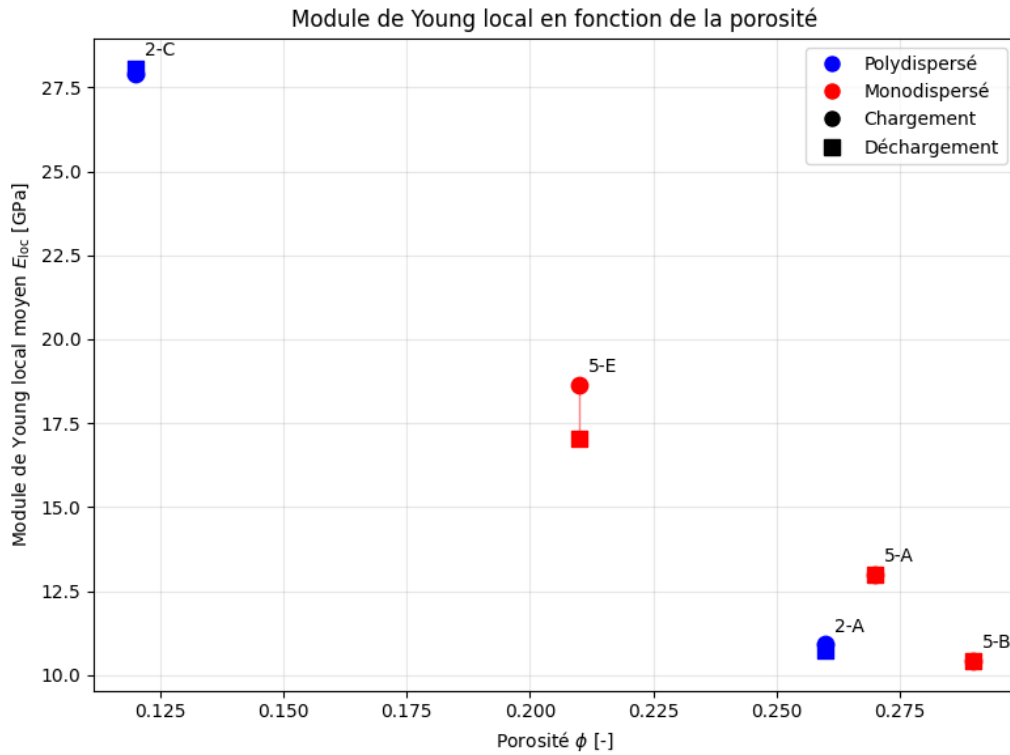


FIGURE 10 – Module de Young local en fonction de la porosité pour des niveaux de chargement comparables. Les éprouvettes polydispersées sont représentées en bleu et les éprouvettes monodispersées en rouge.

La tendance observée précédemment reste visible lorsque les éprouvettes sont comparées à des niveaux de chargement similaires. L'éprouvette 2-C, qui possède la plus faible porosité ($\phi = 0,12$), présente le module local le plus élevé, proche de 30 GPa. L'éprouvette 5-E ($\phi = 0,21$) présente une valeur intermédiaire proche de 18 GPa, tandis que les éprouvettes présentant des porosités voisines de 0,26–0,29 présentent des modules plus faibles, de l'ordre de 11 à 14 GPa.

Les résultats disponibles suggèrent donc une diminution globale de la rigidité lorsque la porosité augmente. Le nombre d'éprouvettes reste toutefois encore insuffisant pour identifier précisément l'influence de la distribution granulométrique indépendamment de celle de la porosité.

VI-C. Coefficient de Poisson en fonction de la porosité

La même sélection de niveaux de chargement est utilisée pour comparer les coefficients de Poisson. Une valeur locale de synthèse est définie par :

$$\nu_{\text{loc,ch}} = \frac{\nu_{0,\text{ch}} + \nu_{3,\text{ch}}}{2}, \quad (35)$$

$$\nu_{loc,dch} = \frac{\nu_{0,dch} + \nu_{3,dch}}{2}. \quad (36)$$

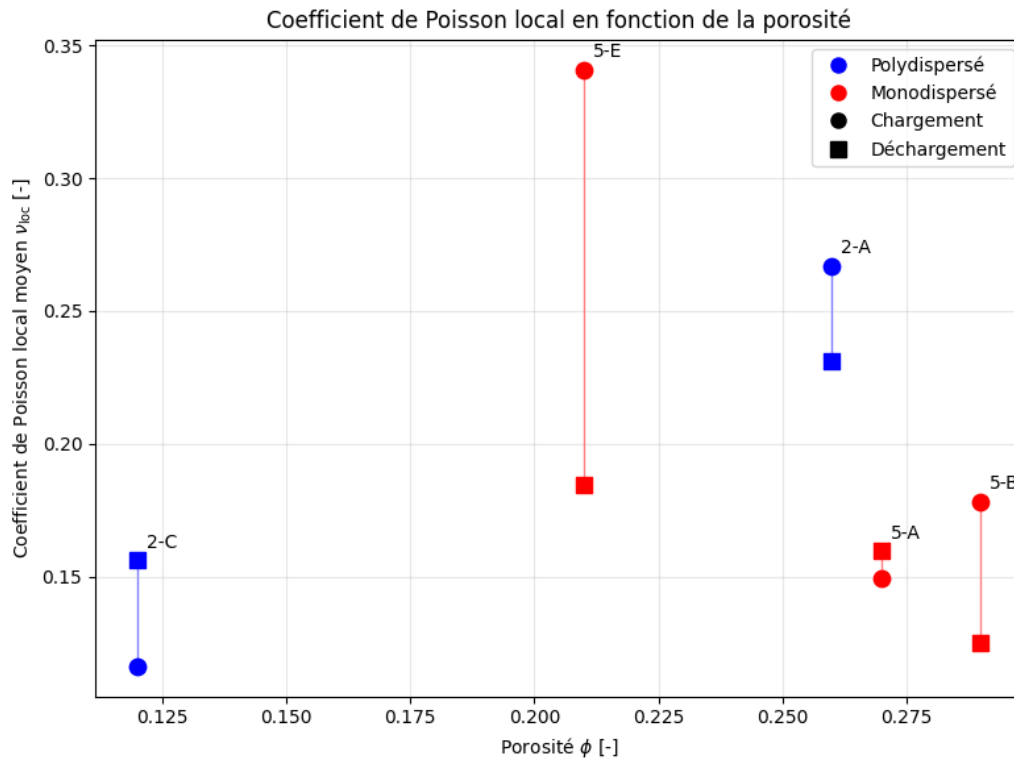


FIGURE 11 – Coefficient de Poisson local en fonction de la porosité pour des niveaux de chargement comparables.

Contrairement au module de Young, aucune tendance claire avec la porosité ne peut être identifiée à partir des résultats actuellement disponibles. La dispersion entre les différentes éprouvettes ainsi qu'entre le chargement et le déchargement reste importante.

Cette propriété doit être interprétée avec davantage de précaution. La déformation horizontale mesurée est généralement d'amplitude plus faible que la déformation axiale. Le bruit expérimental représente donc une fraction plus importante du signal utilisé pour calculer la pente. Cette difficulté est cohérente avec les valeurs de R^2 plus faibles obtenues pour le coefficient de Poisson.

Les résultats concernant le coefficient de Poisson sont donc conservés dans le rapport, mais ils sont principalement considérés comme des estimations présentant une incertitude plus importante que celles du module de Young.

VI-D. Influence de l'amplitude des cycles de chargement

L'influence de l'amplitude des cycles doit être étudiée indépendamment du niveau de chargement. Une comparaison directe entre la moyenne de l'ensemble des petits cycles et celle de l'ensemble des grands cycles pourrait en effet combiner deux effets différents : l'amplitude du cycle et la force maximale atteinte.

Afin de limiter cette ambiguïté, seuls les petits et grands cycles réalisés à une même valeur de F_{max} ont été comparés. Les niveaux de chargement retenus sont les suivants :

L'éprouvette 2-A n'est pas incluse dans cette comparaison car aucun petit cycle et grand cycle n'a été réalisé au même niveau de force maximale. Pour l'éprouvette 2-C, plusieurs niveaux comparables sont disponibles ; les résultats obtenus à 10, 13, 18 et 22 kN sont donc moyennés séparément pour les petits et les grands cycles.

TABLE VIII – Niveaux de chargement utilisés pour comparer les petits et les grands cycles.

Éprouvette	$F_{\max}$ comparés [kN]
2-C	10, 13, 18, 22
5-A	5
5-B	8
5-E	7

Les grands cycles parcourent une plage de contrainte et de déformation plus importante, tandis que les petits cycles sont réalisés sur une plage plus réduite et peuvent par conséquent être davantage sensibles au bruit de mesure.

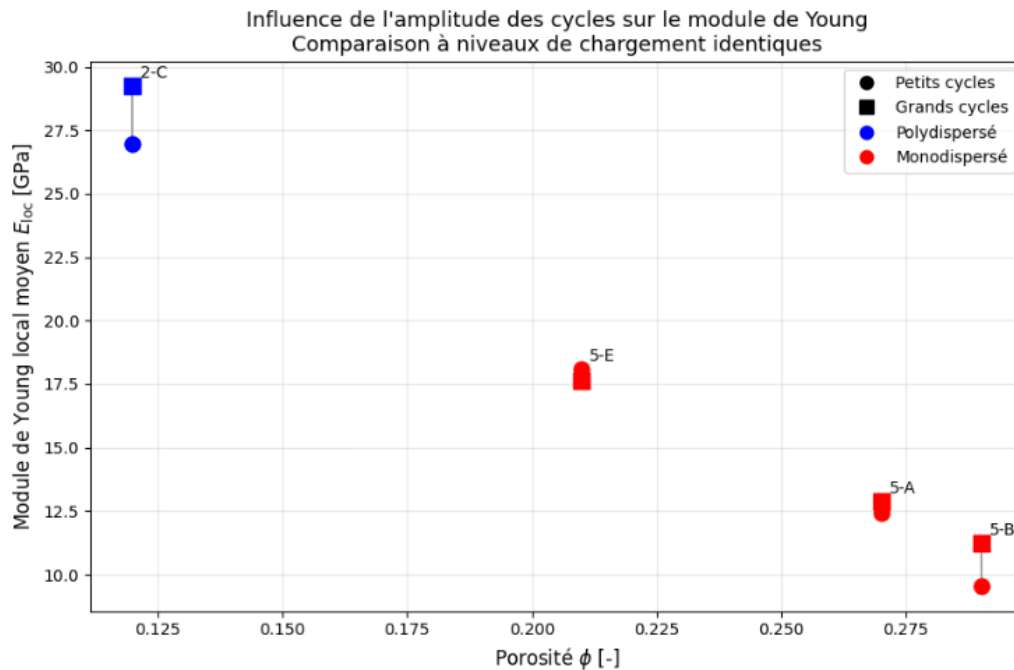


FIGURE 12 – Comparaison des modules de Young locaux moyens obtenus à partir des petits et des grands cycles.

La comparaison à niveaux de chargement identiques montre que le module de Young obtenu avec les grands cycles est supérieur à celui obtenu avec les petits cycles pour les éprouvettes 2-C, 5-A et 5-B. La différence est faible pour 5-A, plus visible pour 2-C et particulièrement marquée pour 5-B. Pour 5-E, les deux valeurs sont au contraire très proches, avec une valeur légèrement supérieure pour les petits cycles.

Ces résultats suggèrent donc que les grands cycles peuvent conduire à une estimation plus élevée et potentiellement plus stable du module de Young, mais cette tendance n'est pas systématique. La différence ne peut donc pas être attribuée uniquement à l'amplitude du cycle à partir du nombre actuel d'éprouvettes.

La plage de déformation plus importante parcourue pendant les grands cycles réduit néanmoins l'importance relative du bruit dans la régression. Les petits cycles restent complémentaires, notamment pour observer des modifications plus localisées du comportement mécanique autour d'un niveau de chargement donné.

VI-E. Influence de l'amplitude des cycles sur le coefficient de Poisson

L'influence de l'amplitude des cycles a également été examinée pour le coefficient de Poisson. Comme pour le module de Young, les valeurs obtenues à partir des petits et des grands cycles sont comparées pour chaque éprouvette. Afin de conserver l'information relative à la microstructure des échantillons, les résultats sont représentés en fonction de la porosité dans la figure 13.

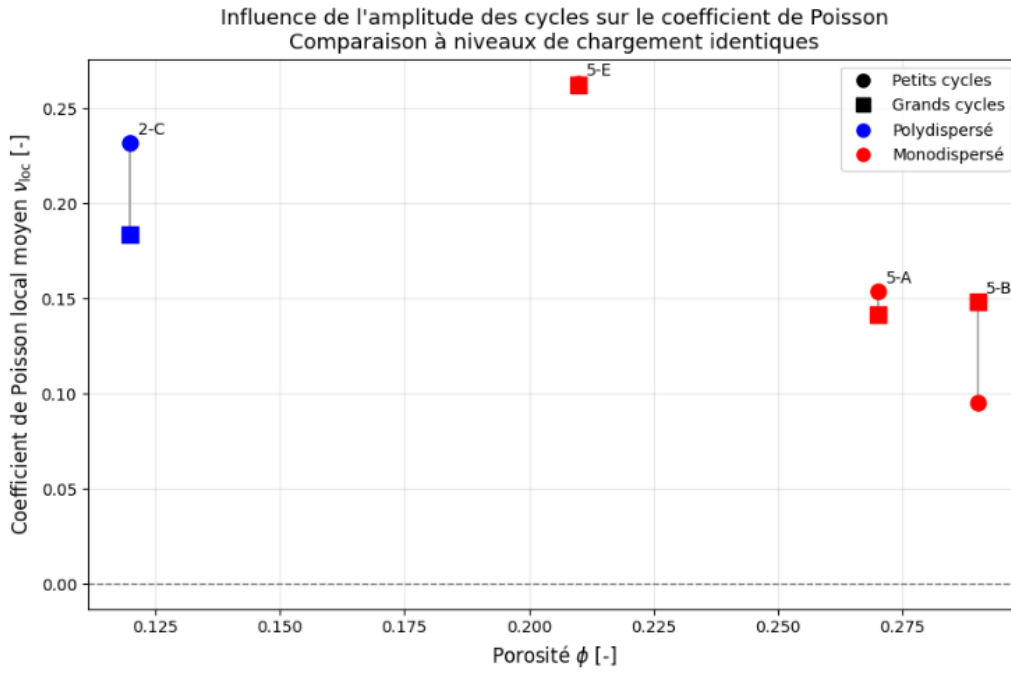


FIGURE 13 – Comparaison des coefficients de Poisson locaux moyens obtenus à partir des petits et des grands cycles en fonction de la porosité. Les éprouvettes polydispersées sont représentées en bleu et les éprouvettes monodispersées en rouge. Les cercles correspondent aux petits cycles et les carrés aux grands cycles.

La figure 13 montre que l'effet de l'amplitude des cycles sur le coefficient de Poisson n'est pas systématique. Après exclusion des valeurs atypiques de l'éprouvette 2-C, les petits cycles conduisent à une valeur moyenne supérieure à celle des grands cycles pour 2-C et, dans une moindre mesure, pour 5-A. La tendance inverse est observée pour 5-B, tandis que les valeurs obtenues pour 5-E sont pratiquement identiques.

Aucune évolution générale du coefficient de Poisson avec l'amplitude des cycles ne peut donc être mise en évidence à partir des éprouvettes actuellement disponibles. Cette dispersion est cohérente avec la plus grande sensibilité de cette propriété au bruit expérimental. La déformation transversale étant relativement faible, les variations mesurées sur les petits cycles peuvent être particulièrement sensibles aux fluctuations du signal.

Les grands cycles disposent d'une plage de déformation plus importante, ce qui est favorable à la qualité de la régression, mais les résultats obtenus ne permettent pas de conclure que le coefficient de Poisson augmente ou diminue systématiquement avec l'amplitude du cycle. Les valeurs de cette propriété doivent donc continuer à être interprétées avec précaution.

VI-F. Comparaison des deux mesures locales de déformation

Les deux jauges verticales ont été comparées afin d'évaluer la variabilité des mesures locales. Pour chaque jauge, les résultats en chargement et en déchargement sont moyennés :

$$E_{0,moy} = \frac{E_{0,ch} + E_{0,dch}}{2}, \quad (37)$$

$$E_{3,moy} = \frac{E_{3,ch} + E_{3,dch}}{2}. \quad (38)$$

Une seule représentation est conservée afin d'éviter de présenter deux figures transmettant la même information. La figure 14 représente directement $E_{3,moy}$ en fonction de $E_{0,moy}$. La droite $E_3 = E_0$ correspond au cas où les deux

positions instrumentées fourniraient exactement le même module.

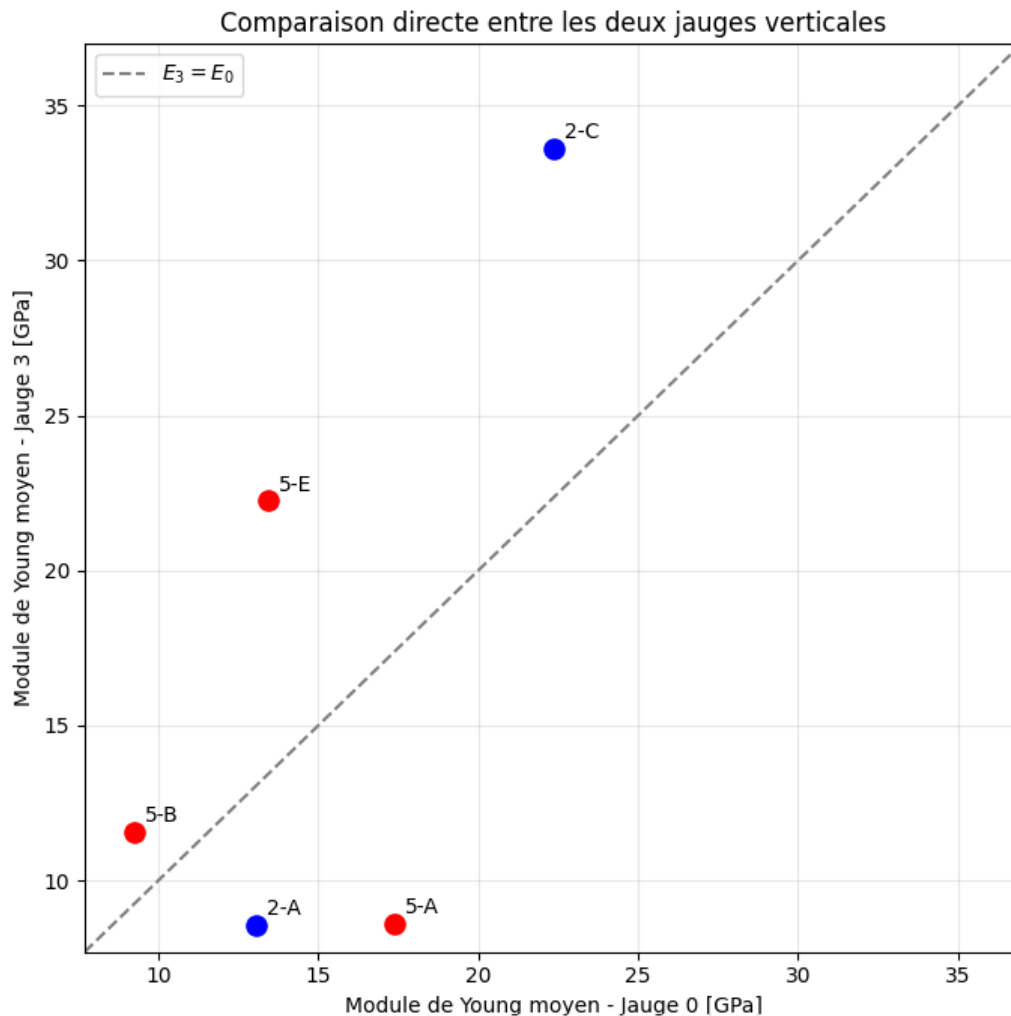


FIGURE 14 – Comparaison directe des modules de Young obtenus avec les deux jauges verticales. La droite en pointillés représente la relation $E_3 = E_0$.

Les points sont relativement éloignés de la droite $E_3 = E_0$ pour plusieurs éprouvettes. Les écarts relatifs entre les deux mesures sont d'environ 42% pour 2-A, 40% pour 2-C, 67% pour 5-A, 22% pour 5-B et 49% pour 5-E. La déformation locale mesurée peut donc varier sensiblement d'une position instrumentée à l'autre.

Ces écarts ne peuvent cependant pas être attribués uniquement à l'hétérogénéité du matériau. La position des jauges sur la surface de l'éprouvette influence directement la zone dans laquelle la déformation est mesurée. La qualité de leur installation constitue également une source de variabilité expérimentale. Un excès de colle peut modifier localement la transmission de la déformation entre l'éprouvette et la jauge et rigidifier l'interface de mesure.

La géométrie réelle de l'éprouvette peut également intervenir. Si les faces ne sont pas parfaitement parallèles ou si l'axe de l'éprouvette n'est pas parfaitement aligné avec l'axe de chargement, une composante de flexion peut apparaître. Les deux côtés de l'éprouvette peuvent alors présenter des déformations axiales différentes, même sous une force globale identique.

La différence entre les deux jauges doit donc être interprétée comme le résultat combiné d'une éventuelle hétérogénéité locale du matériau et des incertitudes associées au positionnement des capteurs et aux conditions expérimentales.

VI-G. Comparaison entre les mesures locales et la mesure globale

Les modules déterminés à partir du déplacement global de la machine sont nettement inférieurs à ceux obtenus avec les jauges extensométriques locales. La figure 15 compare directement ces deux estimations pour les éprouvettes pour lesquelles le déplacement global était exploitable.

Pour assurer une comparaison cohérente, les mêmes niveaux de grands cycles que ceux utilisés pour l'analyse en fonction de la porosité sont considérés.

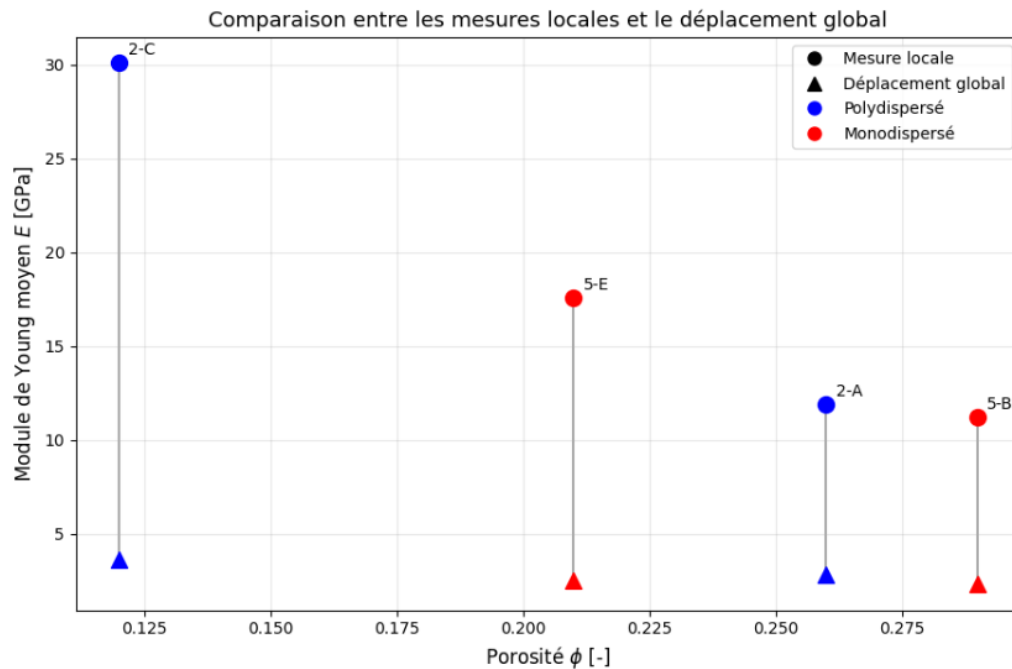


FIGURE 15 – Comparaison entre le module de Young local moyen et le module déterminé à partir du déplacement global pour des niveaux de chargement similaires.

Aux niveaux de chargement considérés, le module local moyen est d'environ 11,9 GPa pour 2-A, 30,1 GPa pour 2-C, 11,2 GPa pour 5-B et 17,6 GPa pour 5-E. Les modules obtenus à partir du déplacement global sont respectivement d'environ 2,8, 3,6, 2,3 et 2,5 GPa.

Le déplacement enregistré par la machine ne correspond pas uniquement à la déformation locale du matériau. Il peut intégrer les déplacements associés aux contacts entre l'éprouvette et les plateaux ainsi que la compliance de l'ensemble du dispositif expérimental. Une déformation globale plus importante conduit alors à une estimation plus faible du module de Young.

Les valeurs locales et globales ne doivent donc pas être considérées comme deux mesures directement équivalentes. Les jauges caractérisent la réponse locale de l'éprouvette, tandis que le déplacement de la machine représente une réponse plus globale du système éprouvette–dispositif.

Pour l'éprouvette 5-A, cette comparaison n'est pas possible car le déplacement global enregistré est trop faible pour permettre une estimation fiable du module de Young.

VII. Conclusions

Les essais de compression cyclique ont permis d'estimer le module de Young et le coefficient de Poisson à partir de plusieurs mesures de déformation et d'étudier l'influence du niveau de chargement, de la porosité et de l'amplitude des cycles.

Pour les éprouvettes actuellement analysées, le module de Young tend à diminuer lorsque la porosité augmente. Il peut également évoluer avec le niveau de chargement, ce qui justifie de comparer les éprouvettes à des niveaux de force similaires. Les grands cycles fournissent généralement des estimations plus stables, tandis que les petits cycles restent utiles pour observer des évolutions locales du comportement mécanique.

Les deux jauges verticales peuvent conduire à des valeurs différentes, ce qui montre la sensibilité de la mesure à la position des capteurs et aux conditions expérimentales. De même, les modules obtenus à partir du déplacement global sont nettement plus faibles que les mesures locales, car ils intègrent également la réponse du dispositif expérimental.

Enfin, le coefficient de Poisson présente une dispersion plus importante et doit être interprété avec davantage de précaution. Le traitement des éprouvettes restantes permettra de confirmer ou de nuancer les tendances observées sur cette première série de résultats.

Références

- [1] Lucille Carbillet. *From Grains to Rocks : The Evolution of Hydraulic and Mechanical Properties During Diagenesis*. Phd thesis, Université de Strasbourg, 2022. Discipline : Geophysics / Rock Physics.

Annexe

Cette annexe regroupe les résultats détaillés obtenus pour chaque phase de chargement des éprouvettes étudiées. Les modules de Young et les coefficients de Poisson sont présentés séparément pour les branches de chargement et de déchargement.

Les résultats sont distingués selon la mesure de déformation utilisée :

- la jauge 0, correspondant à la première mesure locale de la déformation verticale ;
- la jauge 3, correspondant à la deuxième mesure locale de la déformation verticale ;
- le déplacement global enregistré par la machine, utilisé uniquement pour le calcul du module de Young.

Pour chaque éprouvette, trois valeurs moyennes complémentaires sont présentées à la fin des tableaux :

- la moyenne générale, calculée à partir de l'ensemble des phases analysées ;
- la moyenne des grands cycles uniquement ;
- la moyenne des petits cycles uniquement.

Cette distinction permet d'évaluer si l'amplitude des cycles de chargement influence les propriétés mécaniques déterminées. La moyenne générale est utilisée comme valeur synthétique dans le corps principal du rapport.

A. Éprouvette 2-A

L'éprouvette 2-A est une éprouvette polydispersée présentant une porosité de $\phi = 0,26$.

1) Module de Young

TABLE IX – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 2-A ($\phi = 0,26$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{a,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{b,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Grands cycles	3	13,87	12,59	8,53	7,98	2,41	2,22
p2	Grands cycles	6	14,98	15,24	9,21	9,08	2,57	2,63
p3	Grands cycles	9	14,44	14,72	9,27	9,07	2,73	2,83
p4	Petits cycles	12	9,43	9,35	7,49	7,74	2,63	2,80
Moyenne générale	Toutes phases	–	13,18	12,98	8,63	8,47	2,59	2,62
Moyenne	Grands cycles	–	14,43	14,18	9,00	8,71	2,57	2,56
Moyenne	Petits cycles	–	9,43	9,35	7,49	7,74	2,63	2,80

2) Coefficient de Poisson

TABLE X – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 2-A ($\phi = 0,26$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Grands cycles	3	0,218	0,272	0,157	0,186
p2	Grands cycles	6	0,470	0,335	0,286	0,207
p3	Grands cycles	9	0,372	0,341	0,240	0,213
p4	Petits cycles	12	0,217	0,158	0,176	0,134
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,319	0,277	0,215	0,185
Moyenne	Grands cycles	–	0,353	0,316	0,228	0,202
Moyenne	Petits cycles	–	0,217	0,158	0,176	0,134

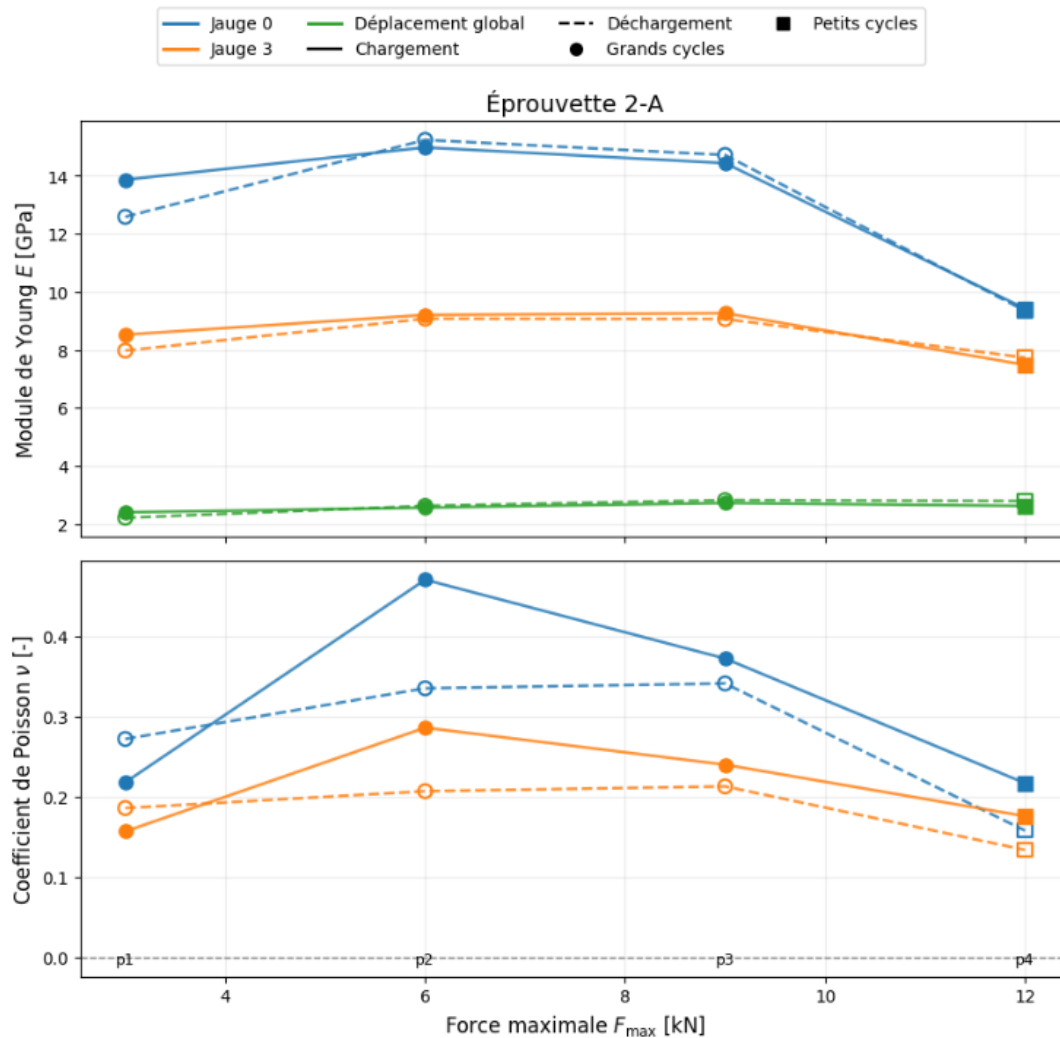


FIGURE 16 – Données de l'échantillon 2A

B. Éprouvette 2-C

L'éprouvette 2-C est une éprouvette polydispersée présentant une porosité de $\phi = 0,12$.

1) *Module de Young*TABLE XI – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 2-C ($\phi = 0,12$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{a,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{b,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Grands cycles	5	19,34	19,86	33,44	31,68	2,98	2,84
p2	Petits cycles	10	21,25	24,07	28,28	32,35	4,39	4,78
p3	Grands cycles	10	22,59	21,72	36,44	39,50	3,61	3,56
p4	Petits cycles	13	25,08	23,28	33,26	30,13	5,62	5,01
p5	Grands cycles	13	22,77	20,95	35,09	36,02	3,79	3,88
p6	Petits cycles	18	20,48	23,22	28,39	34,21	4,51	4,57
p7	Grands cycles	18	22,64	20,96	35,69	37,47	3,96	3,96
p8	Petits cycles	22	24,46	25,10	34,38	23,73	6,55	6,47
p9	Grands cycles	22	22,55	21,25	35,53	38,02	4,14	4,27
p10	Grands cycles	22	23,02	22,87	33,58	35,17	4,07	4,08
Moyenne générale	Toutes phases	–	22,42	22,33	33,41	33,83	4,36	4,34
Moyenne	Grands cycles	–	22,15	21,27	34,96	36,31	3,76	3,77
Moyenne	Petits cycles	–	22,82	23,92	31,08	30,11	5,27	5,21

2) *Coefficient de Poisson*TABLE XII – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 2-C ($\phi = 0,12$). Les valeurs signalées par un astérisque correspondent à des valeurs atypiques qui doivent être considérées avec précaution.

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Grands cycles	5	0,234	0,233	0,102	-0,096*
p2	Petits cycles	10	0,094	0,189	-0,028*	0,163
p3	Grands cycles	10	0,157	0,128	0,254	0,172
p4	Petits cycles	13	-0,220*	0,191	-0,324*	-0,052*
p5	Grands cycles	13	0,143	0,116	0,210	0,186
p6	Petits cycles	18	0,365	0,333	0,251	0,324
p7	Grands cycles	18	0,164	0,152	0,250	0,264
p8	Petits cycles	22	0,082	0,294	-0,139*	-0,237*
p9	Grands cycles	22	0,147	0,139	0,230	0,240
p10	Grands cycles	22	0,140	0,151	0,202	0,229
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,170	0,193	0,214	0,225
Moyenne	Grands cycles	–	0,164	0,153	0,208	0,218
Moyenne	Petits cycles	–	0,180	0,252	0,251	0,243

Les moyennes présentées ci-dessus excluent les valeurs atypiques signalées par un astérisque. Ces dernières sont conservées dans le tableau à titre indicatif, mais elles ne sont pas prises en compte dans le calcul des moyennes de synthèse.

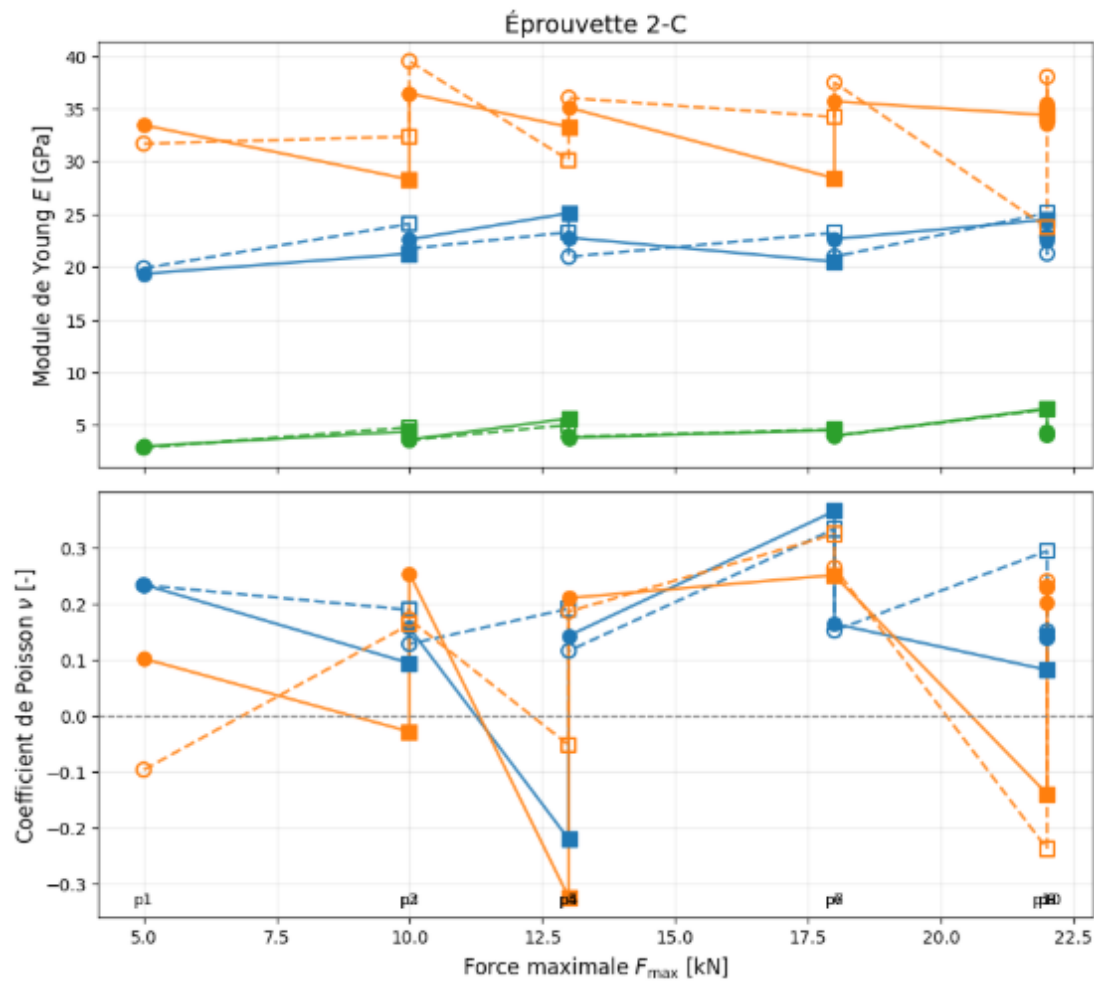


FIGURE 17 – Données de l'échantillon 2C

C. Éprouvette 5-A

L'éprouvette 5-A est une éprouvette monodispersée présentant une porosité de $\phi = 0,27$.

Le déplacement global enregistré au cours de cet essai présente une variation trop faible pour permettre une estimation fiable du module de Young global. Les valeurs correspondantes sont donc indiquées comme non disponibles (N.D.).

1) Module de Young

TABLE XIII – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 5-A ($\phi = 0,27$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{a,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{b,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Grands cycles	5	17,41	16,98	8,61	8,50	N.D.	N.D.
p2	Petits cycles	5	16,22	16,52	8,64	8,36	N.D.	N.D.
p3	Grands cycles	8	18,33	18,82	8,81	8,82	N.D.	N.D.
Moyenne générale	Toutes phases	–	17,32	17,44	8,69	8,56	N.D.	N.D.
Moyenne	Grands cycles	–	17,87	17,90	8,71	8,66	N.D.	N.D.
Moyenne	Petits cycles	–	16,22	16,52	8,64	8,36	N.D.	N.D.

2) Coefficient de Poisson

TABLE XIV – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 5-A ($\phi = 0,27$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Grands cycles	5	0,175	0,177	0,106	0,108
p2	Petits cycles	5	0,182	0,210	0,113	0,109
p3	Grands cycles	8	0,213	0,236	0,108	0,116
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,190	0,208	0,109	0,111
Moyenne	Grands cycles	–	0,194	0,207	0,107	0,112
Moyenne	Petits cycles	–	0,182	0,210	0,113	0,109

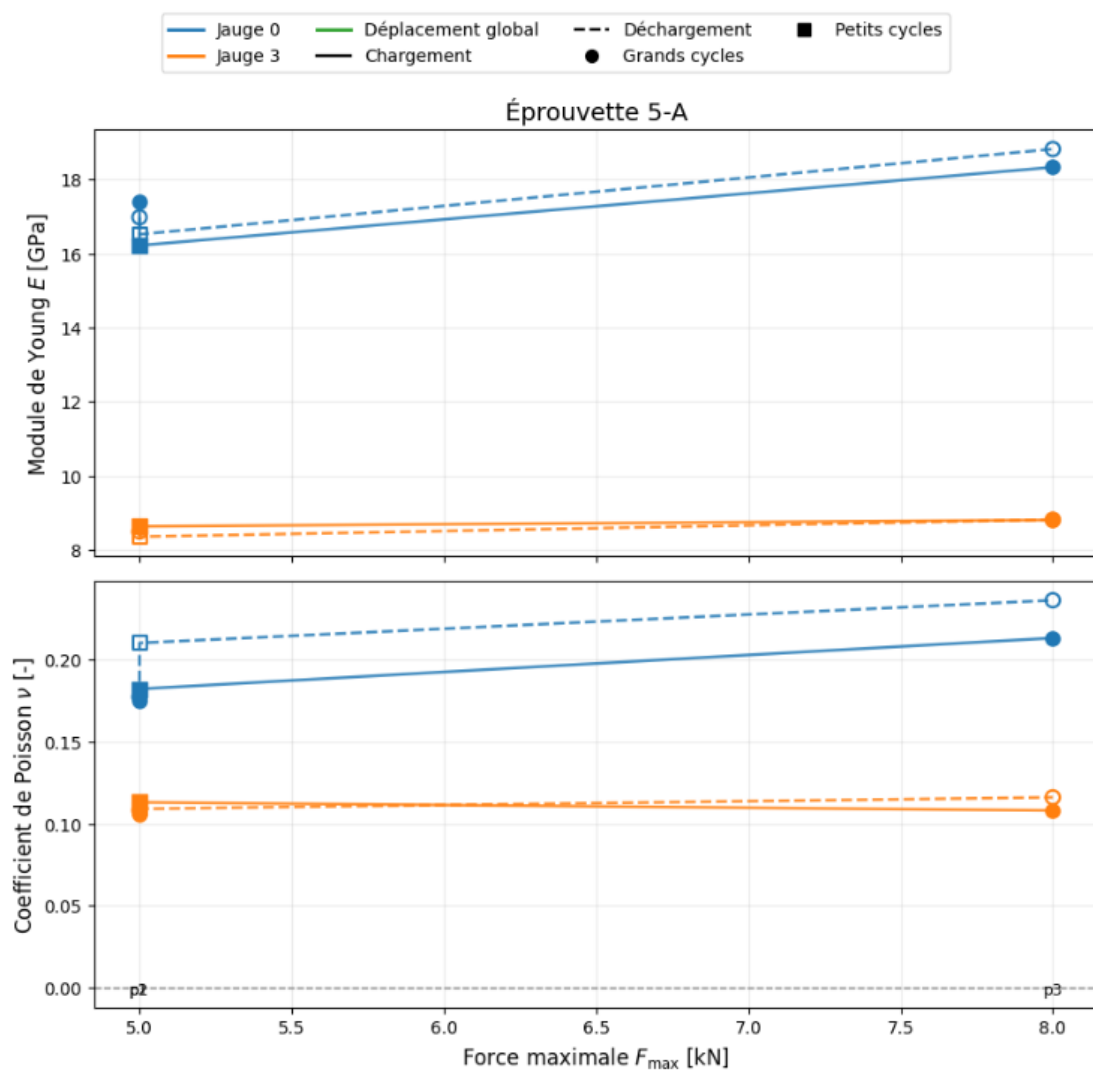


FIGURE 18 – Données de l'échantillon 5A

D. Éprouvette 5-B

L'éprouvette 5-B est une éprouvette monodispersée présentant une porosité de $\phi = 0,29$.

1) *Module de Young*TABLE XV – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 5-B ($\phi = 0,29$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{a,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{b,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Grands cycles	4	9,20	9,50	11,88	11,41	1,98	2,00
p2	Petits cycles	8	8,31	9,10	9,90	10,83	2,59	3,04
p3	Grands cycles	8	9,84	9,66	13,43	11,98	2,34	2,35
Moyenne générale	Toutes phases	–	9,12	9,42	11,74	11,41	2,30	2,46
Moyenne	Grands cycles	–	9,52	9,58	12,66	11,70	2,16	2,18
Moyenne	Petits cycles	–	8,31	9,10	9,90	10,83	2,59	3,04

2) *Coefficient de Poisson*TABLE XVI – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 5-B ($\phi = 0,29$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Grands cycles	4	0,176	0,212	0,223	0,235
p2	Petits cycles	8	0,139	0,059	0,158	0,025
p3	Grands cycles	8	0,160	0,100	0,214	0,119
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,158	0,124	0,198	0,126
Moyenne	Grands cycles	–	0,168	0,156	0,219	0,177
Moyenne	Petits cycles	–	0,139	0,059	0,158	0,025

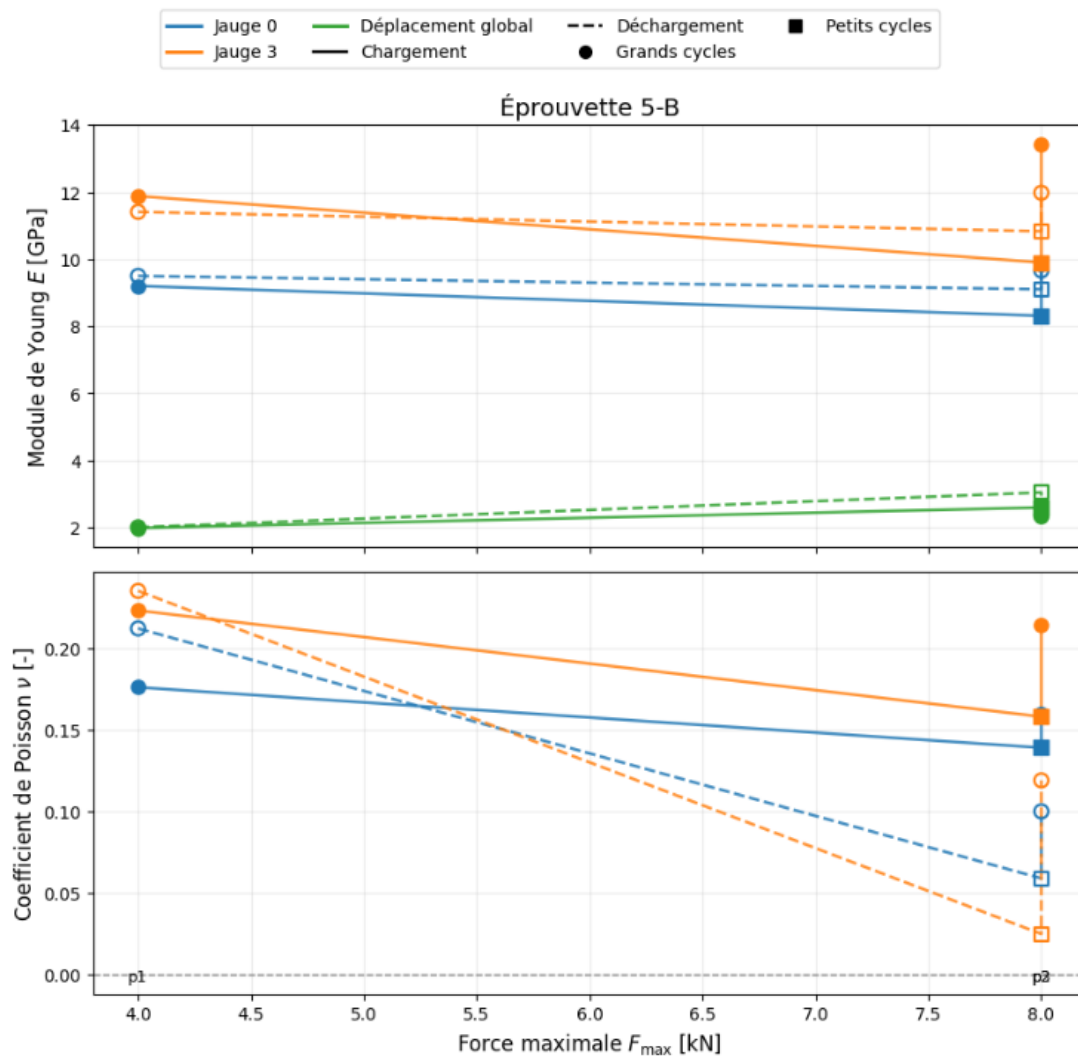


FIGURE 19 – Données de l'échantillon 5B

E. Éprouvette 5-E

L'éprouvette 5-E est une éprouvette monodispersée présentant une porosité de $\phi = 0,21$.

1) Module de Young

TABLE XVII – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 5-E ($\phi = 0,21$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{a,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{b,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Petits cycles	7	15,76	13,27	24,01	19,26	3,36	3,13
p2	Grands cycles	7	12,27	12,50	22,54	23,15	2,47	2,46
Moyenne générale	Toutes phases	–	14,02	12,89	23,28	21,21	2,92	2,80
Moyenne	Grands cycles	–	12,27	12,50	22,54	23,15	2,47	2,46
Moyenne	Petits cycles	–	15,76	13,27	24,01	19,26	3,36	3,13

2) Coefficient de Poisson

TABLE XVIII – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 5-E ($\phi = 0,21$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Petits cycles	7	0,319	0,140	0,472	0,120
p2	Grands cycles	7	0,198	0,178	0,374	0,299
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,259	0,159	0,423	0,210
Moyenne	Grands cycles	–	0,198	0,178	0,374	0,299
Moyenne	Petits cycles	–	0,319	0,140	0,472	0,120

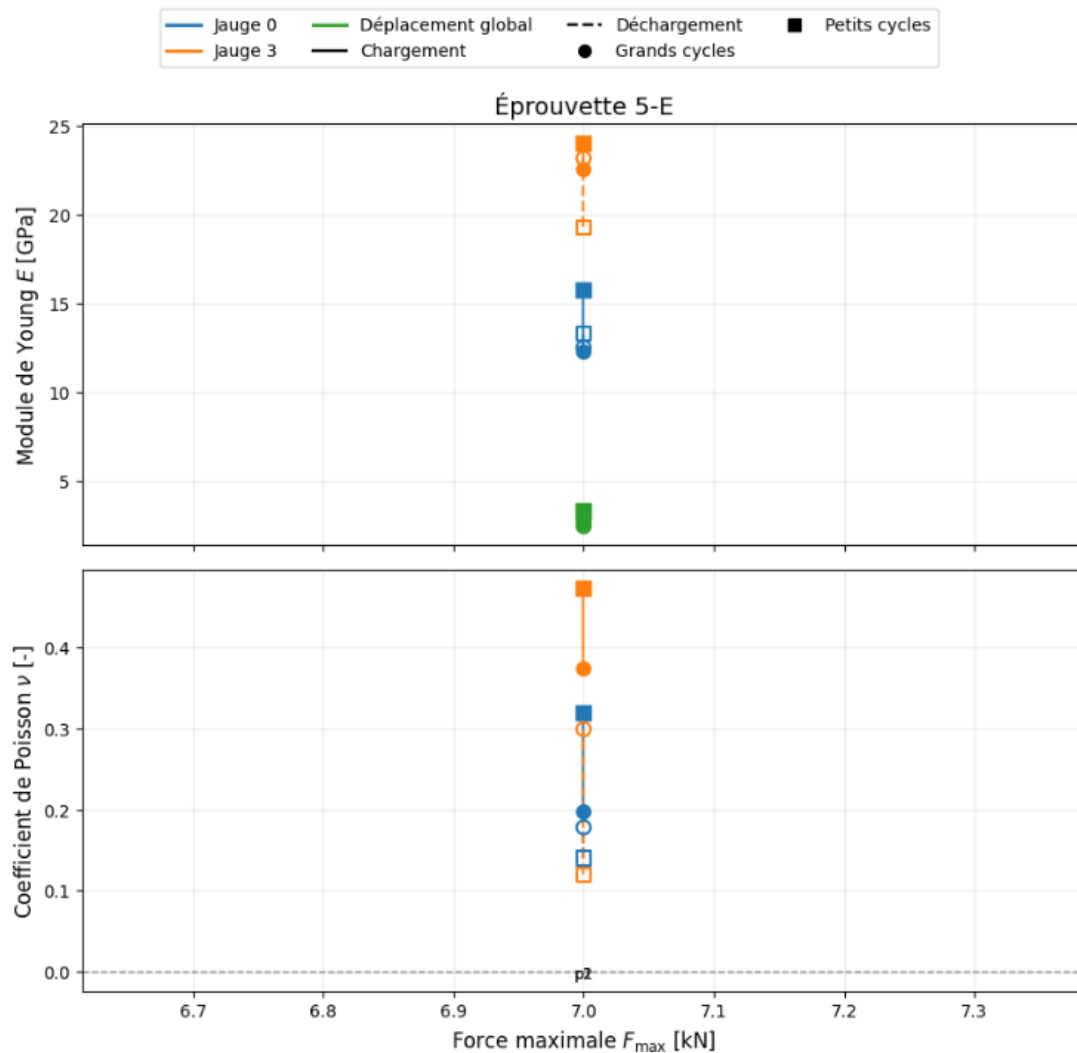


FIGURE 20 – Données de l'échantillon 5E

F. Éprouvettes restantes

Les résultats des éprouvettes restantes seront ajoutés à cette annexe après la réalisation et le traitement des essais correspondants, en suivant la même structure de présentation.